第三章 相对论

一、选择题

第 136 题

【4351】宇宙飞船相对于地面以速度 v 作匀速直线飞行，某一时刻飞船头部的宇航员向飞船尾部发出一个光讯号，经过 Δt(飞船上的钟) 时间后，被尾部的接收器收到，则由此可知飞船的固有长度为 (c 表示真空中光速)

(A) $c\Delta t$ (B) $v\Delta t$ (C) $\dfrac{c\Delta t}{\sqrt{1-(v/c)^2}}$ (D) $c\Delta t\sqrt{1-(v/c)^2}$

第 137 题

【4352】一火箭的固有长度为 L，相对于地面作匀速直线运动的速度为 v_1，火箭上有一个人从火箭的后端向火箭前端上的一个靶子发射一颗相对于火箭的速度为 v_2 的子弹。在火箭上测得子弹从射出到击中靶的时间间隔是：(c 表示真空中光速)

(A) $\dfrac{L}{v_1+v_2}$ (B) $\dfrac{L}{v_2}$ (C) $\dfrac{L}{v_2-v_1}$ (D) $\dfrac{L}{v_1\sqrt{1-(v_1/c)^2}}$

第 138 题

【8015】有下列几种说法：(1) 所有惯性系对物理基本规律都是等价的；(2) 在真空中，光的速度与光的频率、光源的运动状态无关；(3) 在任何惯性系中，光在真空中沿任何方向的传播速率都相同。若问其中哪些说法是正确的，答案是

(A) 只有 (1)、(2) 是正确的 (B) 只有 (1)、(3) 是正确的

(C) 只有 (2)、(3) 是正确的 (D) 三种说法都是正确的

第 139 题

【4164】在狭义相对论中，下列说法中哪些是正确的？(1) 一切运动物体相对于观察者的速度都不能大于真空中的光速；(2) 质量、长度、时间的测量结果都是随物体与观察者的相对运动状态而改变的；(3) 在一惯性系中发生于同一时刻，不同地点的两个事件在其他一切惯性系中也是同时发生的；(4) 惯性系中的观察者观察一个与他作匀速相对运动的时钟时，会看到这时钟比与他相对静止的相同的时钟走得慢些。

(A) (1)，(3)，(4) (B) (1)，(2)，(4) (C) (1)，(2)，(3) (D) (2)，(3)，(4)

第 140 题

【4169】在某地发生两件事，静止位于该地的甲测得时间间隔为 4 s，若相对于甲作匀速直线运动的乙测得时间间隔为 5 s，则乙相对于甲的运动速度是 (c 表示真空中光速)

(A) $0.8c$ (B) $0.6c$ (C) $0.4c$ (D) $0.2c$

第 141 题

【4356】一宇航员要到离地球为 5 光年的星球去旅行。如果宇航员希望把这路程缩短为 3 光年，则他所乘的火箭相对于地球的速度应是：(c 表示真空中光速)

(A) $0.5c$ (B) $0.6c$ (C) $0.8c$ (D) $0.9c$

第 142 题

【4358】K 系与 K' 系是坐标轴相互平行的两个惯性系，K' 系相对于 K 系沿 Ox 轴正方向匀速运动。一根刚性尺静止在 K' 系中，与 $O'x'$ 轴成 30° 角。今在 K 系中观测得该尺与 Ox 轴成 45° 角，则 K' 系相对于 K 系的速度是：

(A) $(2/3)c$ (B) $(1/3)c$ (C) $\sqrt{2/3}c$ (D) $\sqrt{1/3}c$

第 143 题

【4359】(1) 对某观察者来说，发生在某惯性系中同一地点、同一时刻的两个事件，对于相对该惯性系作匀速直线运动的其它惯性系中的观察者来说，它们是否同时发生？(2) 在某惯性系中发生于同一时刻、不同地点的两个事件，它们在其它惯性系中是否同时发生？关于上述两个问题的正确答案是：

(A) (1) 同时，(2) 不同时
(B) (1) 不同时，(2) 同时
(C) (1) 同时，(2) 同时
(D) (1) 不同时，(2) 不同时
(E) (1) 同时，(2) 可能同时，也可能不同时

第 144 题

【4355】边长为 a 的正方形薄板静止于惯性系 K 的 Oxy 平面内，且两边分别与 x，y 轴平行。今有惯性系 K' 以 $0.8c$（c 为真空中光速）的速度相对于 K 系沿 x 轴作匀速直线运动，则从 K' 系测得薄板的面积为

(A) $0.6a^2$ (B) $0.8a^2$ (C) a^2 (D) $a^2/0.6$

第 145 题

【5362】一匀质矩形薄板，在它静止时测得其长为 a，宽为 b，质量为 m_0。由此可算出其面积密度为 $m_0/(ab)$。假定该薄板沿长度方向以接近光速的速度 v 作匀速直线运动，此时再测算该矩形薄板的面积密度则为

(A) $\dfrac{m_0\sqrt{1-(v/c)^2}}{ab}$ (B) $\dfrac{m_0}{ab\sqrt{1-(v/c)^2}}$ (C) $\dfrac{m_0}{ab[1-(v/c)^2]}$ (D) $\dfrac{m_0}{ab[1-(v/c)^2]^{3/2}}$

第 146 题

【5613】关于同时性的以下结论中，正确的是

(A) 在一惯性系同时发生的两个事件，在另一惯性系一定不同时发生

(B) 在一惯性系不同地点同时发生的两个事件，在另一惯性系一定同时发生

(C) 在一惯性系同一地点同时发生的两个事件，在另一惯性系一定同时发生

(D) 在一惯性系不同地点不同时发生的两个事件，在另一惯性系一定不同时发生

第 147 题

【5614】两个惯性系 S 和 S'，沿 $x(x')$ 轴方向作匀速相对运动。设在 S' 系中某点先后发生两个事件，用静止于该系的钟测出两事件的时间间隔为 τ_0，而用固定在 S 系的钟测出这两个事件的时间间隔为 τ。又在 S' 系 x' 轴上放置一静止于该系，长度为 l_0 的细杆，从 S 系测得此杆的长度为 l，则

(A) $\tau < \tau_0$；$l < l_0$ (B) $\tau < \tau_0$；$l > l_0$ (C) $\tau > \tau_0$；$l > l_0$ (D) $\tau > \tau_0$；$l < l_0$

第 148 题

【4173】设某微观粒子的总能量是它的静止能量的 K 倍，则其运动速度的大小为：

(A) $\dfrac{c}{K-1}$ (B) $\dfrac{c}{K}\sqrt{1-K^2}$

(C) $\dfrac{c}{K}\sqrt{K^2-1}$ (D) $\dfrac{c}{K+1}\sqrt{K(K+2)}$

第 149 题

【4174】某核电站年发电量为 100 亿度，它等于 36×10^{15} J 的能量，如果这是由核材料的全部静止能转化产生的，则需要消耗的核材料的质量为：

(A) 0.4 kg (B) 0.8 kg (C) $(1/12)\times10^7$ kg (D) 12×10^7 kg

第 150 题

【4177】根据相对论力学，动能为 0.25 MeV 的电子，其运动速度约等于 (c 表示真空中的光速，电子的静能 $m_0c^2=0.51$ MeV)

(A) $0.1c$ (B) $0.5c$ (C) $0.75c$ (D) $0.85c$

第 151 题

【4498】一个电子运动速度 $v=0.99c$，它的动能是：(电子的静止能量为 0.51 MeV)

(A) 4.0 MeV (B) 3.5 MeV (C) 3.1 MeV (D) 2.5 MeV

第 152 题

【4724】α 粒子在加速器中被加速，当其质量为静止质量的 3 倍时，其动能为静止能量的

(A) 2 倍 (B) 3 倍 (C) 4 倍 (D) 5 倍

第 153 题

【4726】已知电子的静能为 0.51 MeV，若电子的动能为 0.25 MeV，则它所增加的质量 Δm 与静止质量 m_0 的比值近似为

(A) 0.1 (B) 0.2 (C) 0.5 (D) 0.9

二、填空题

第 154 题

【4715】以速度 v 相对于地球作匀速直线运动的恒星所发射的光子，其相对于地球的速度的大小为_____。

第 155 题

【4166】一观察者测得一沿米尺长度方向匀速运动着的米尺的长度为 0.5 m。则此米尺以速度 $v=$_____m/s 接近观察者。

第 156 题

【4167】μ 子是一种基本粒子，在相对于 μ 子静止的坐标系中测得其寿命为 $\tau_0 = 2\times10^{-6}$ s。如果 μ 子相对于地球的速度为 $v=0.988c$，则在地球坐标系中测出的 μ 子的寿命 $\tau=$_____。

第 157 题

【4171】两个惯性系中的观察者 O 和 O' 以 $0.6c$(c 表示真空中光速) 的相对速度互相接近。如果 O 测得两者的初始距离是 20 m，则 O' 测得两者经过时间 $\Delta t'=$_____s 后相遇。

第 158 题

【4363】牛郎星距离地球约 16 光年，宇宙飞船若以 _____ 的匀速度飞行，将用 4 年的时间 (宇宙飞船上的钟指示的时间) 抵达牛郎星。

第 159 题

【5616】一列高速火车以速度 u 驶过车站时，固定在站台上的两只机械手在车厢上同时划出两个痕迹，静止在站台上的观察者同时测出两痕迹之间的距离为 1 m，则车厢上的观察者应测出这两个痕迹之间的距离为_____。

第 160 题

【4175】设电子静止质量为 m_e，将一个电子从静止加速到速率为 $0.6c$(c 为真空中光速)，需作功_____。

第 161 题

【4176】当粒子的动能等于它的静止能量时，它的运动速度为_____。

第 162 题

【4240】一电子以 $0.99c$ 的速率运动 (电子静止质量为 9.11×10^{-31} kg)，则电子的总能量是_____J，电子的经典力学的动能与相对论动能之比是_____。

第 163 题

【4499】(1) 在速度 $v=$_____ 情况下粒子的动量等于非相对论动量的两倍。(2) 在速度 $v=$_____ 情况下粒子的动能等于它的静止能量。

第 164 题

【4729】质子在加速器中被加速，当其动能为静止能量的 3 倍时，其质量为静止质量的_____ 倍。

第 165 题

【4730】α 粒子在加速器中被加速，当其质量为静止质量的 5 倍时，其动能为静止能量的_____ 倍。

第 166 题

【4733】已知一静止质量为 m_0 的粒子，其固有寿命为实验室测量到的寿命的 $1/n$，则此粒子的动能是_____。

第 167 题

【4734】匀质细棒静止时的质量为 m_0，长度为 l_0，当它沿棒长方向作高速的匀速直线运动时，测得它的长为 l，那么，该棒的运动速度 $v=$_____，该棒所具有的动能 $E_k=$_____。

第 168 题

【5361】某加速器将电子加速到能量 $E=2\times10^6$ eV 时，该电子的动能 $E_k=$_____eV。(电子的静止质量 $m_e=9.11\times10^{-31}$ kg，1 eV $=1.60\times10^{-19}$ J)

三、计算题

第 169 题

【4364】一艘宇宙飞船的船身固有长度为 $L_0=90$ m，相对于地面以 $v=0.8c$(c 为真空中光速) 的匀速度在地面观测站的上空飞过。(1) 观测站测得飞船的船身通过观测站的时间间隔是多少？(2) 宇航员测得船身通过观测站的时间间隔是多少？

第 170 题

【4490】地球的半径约为 $R_0 = 6376\ \text{km}$，它绕太阳的速率约为 $v = 30\ \text{km/s}$，在太阳参考系中测量地球的半径在哪个方向上缩短得最多？缩短了多少？(假设地球相对于太阳系来说近似于惯性系)

第 171 题

【4491】假定在实验室中测得静止在实验室中的 μ^+ 子 (不稳定的粒子) 的寿命为 $2.2 \times 10^{-6}\ \text{s}$，而当它相对于实验室运动时实验室中测得它的寿命为 $1.63 \times 10^{-5}\ \text{s}$。试问：这两个测量结果符合相对论的什么结论？$\mu^+$ 子相对于实验室的速度是真空中光速 c 的多少倍？

第 172 题

【4500】一电子以 $v = 0.99c$(c 为真空中光速) 的速率运动。试求：(1) 电子的总能量是多少？(2) 电子的经典力学的动能与相对论动能之比是多少？(电子静止质量 $m_\text{e} = 9.11 \times 10^{-31}\ \text{kg}$)

第四章　机械振动

一、选择题

第 173 题

【3001】把单摆摆球从平衡位置向位移正方向拉开，使摆线与竖直方向成一微小角度 θ，然后由静止放手任其振动，从放手时开始计时。若用余弦函数表示其运动方程，则该单摆振动的初相为

(A) π　(B) $\pi/2$　(C) 0　(D) θ

第 174 题

【3002】两个质点各自作简谐振动，它们的振幅相同、周期相同。第一个质点的振动方程为 $x_1 = A\cos(\omega t + \alpha)$。当第一个质点从相对于其平衡位置的正位移处回到平衡位置时，第二个质点正在最大正位移处。则第二个质点的振动方程为：

(A) $x_2 = A\cos\left(\omega t + \alpha + \frac{1}{2}\pi\right)$　(B) $x_2 = A\cos\left(\omega t + \alpha - \frac{1}{2}\pi\right)$

(C) $x_2 = A\cos\left(\omega t + \alpha - \frac{3}{2}\pi\right)$　(D) $x_2 = A\cos\left(\omega t + \alpha + \pi\right)$

第 175 题

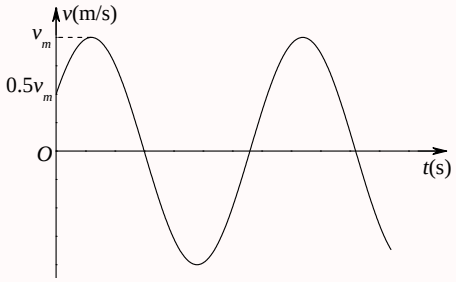
【3007】一质量为 m 的物体挂在劲度系数为 k 的轻弹簧下面，振动角频率为 ω。若把此弹簧分割成二等份，将物体 m 挂在分割后的一根弹簧上，则振动角频率是

(A) 2ω　(B) $\sqrt{2}\omega$　(C) $\omega/\sqrt{2}$　(D) $\omega/2$

第 176 题

【3396】一质点作简谐振动。其运动速度与时间的曲线如图所示。若质点的振动规律用余弦函数描述，则其初相应为

(A) $\pi/6$　(B) $5\pi/6$　(C) $-5\pi/6$　(D) $-\pi/6$　(E) $-2\pi/3$



第 177 题

【3552】一个弹簧振子和一个单摆（只考虑小幅度摆动），在地面上的固有振动周期分别为 T_1 和 T_2。将它们拿到月球上去，相应的周期分别为 T_1' 和 T_2'。则有

(A) $T_1' > T_1$ 且 $T_2' > T_2$　　(B) $T_1' < T_1$ 且 $T_2' < T_2$

(C) $T_1' = T_1$ 且 $T_2' = T_2$　　(D) $T_1' = T_1$ 且 $T_2' > T_2$

第 178 题

【5178】一质点沿 x 轴作简谐振动，振动方程为 $x = 4 \times 10^{-2} \cos\left(2\pi t + \frac{1}{3}\pi\right)$(SI)。从 $t = 0$ 时刻起，到质点位置在 $x = -2$ cm 处，且向 x 轴正方向运动的最短时间间隔为

(A) $\frac{1}{8}$ s　(B) $\frac{1}{6}$ s　(C) $\frac{1}{4}$ s　(D) $\frac{1}{3}$ s　(E) $\frac{1}{2}$ s

第 179 题

【5179】一弹簧振子，重物的质量为 m，弹簧的劲度系数为 k，该振子作振幅为 A 的简谐振动。当重物通过平衡位置且向规定的正方向运动时，开始计时。则其振动方程为：

(A) $x = A\cos\left(\sqrt{\frac{k}{m}}t + \frac{1}{2}\pi\right)$　(B) $x = A\cos\left(\sqrt{\frac{k}{m}}t - \frac{1}{2}\pi\right)$　(C) $x = A\cos\left(\sqrt{\frac{m}{k}}t + \frac{1}{2}\pi\right)$

(D) $x = A\cos\left(\sqrt{\frac{m}{k}}t - \frac{1}{2}\pi\right)$　(E) $x = A\cos\left(\sqrt{\frac{k}{m}}t\right)$

第 180 题

【5312】一质点在 x 轴上作简谐振动，振辐 $A = 4$ cm，周期 $T = 2$ s，其平衡位置取作坐标原点。若 $t = 0$ 时刻质点第一次通过 $x = -2$ cm 处，且向 x 轴负方向运动，则质点第二次通过 $x = -2$ cm 处的时刻为

(A) 1 s　(B) (2/3) s　(C) (4/3) s　(D) 2 s

第 181 题

【5501】一物体作简谐振动，振动方程为 $x=A\cos\left(\omega t+\frac{1}{4}\pi\right)$。在 $t=T/4$（T 为周期）时刻，物体的加速度为

(A) $-\frac{1}{2}\sqrt{2}A\omega^2$ (B) $\frac{1}{2}\sqrt{2}A\omega^2$ (C) $-\frac{1}{2}\sqrt{3}A\omega^2$ (D) $\frac{1}{2}\sqrt{3}A\omega^2$

第 182 题

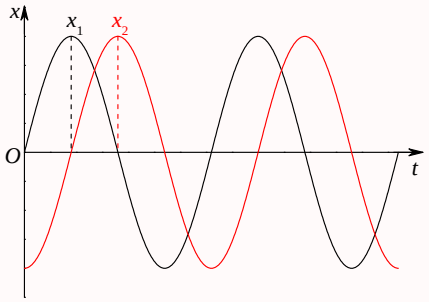
【5502】一质点作简谐振动，振动方程为 $x=A\cos(\omega t+\varphi)$。在时间 $t=T/2$（T 为周期）时，质点的速度为

(A) $-A\omega\sin\varphi$ (B) $A\omega\sin\varphi$ (C) $-A\omega\cos\varphi$ (D) $A\omega\cos\varphi$

第 183 题

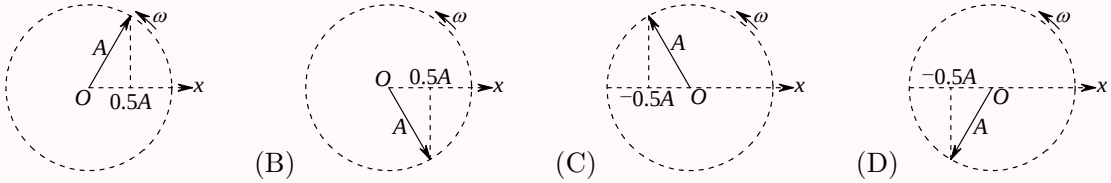
【3030】两个同周期简谐振动曲线如图所示。x_1 的相位比 x_2 的相位

(A) 落后 $\pi/2$ (B) 超前 $\pi/2$ (C) 落后 π (D) 超前 π



第 184 题

【3042】一个质点作简谐振动，振幅为 A，在起始时刻质点的位移为 $\frac{1}{2}A$，且向 x 轴的正方向运动，代表此简谐振动的旋转矢量图为



(A) (B) (C) (D)

第 185 题

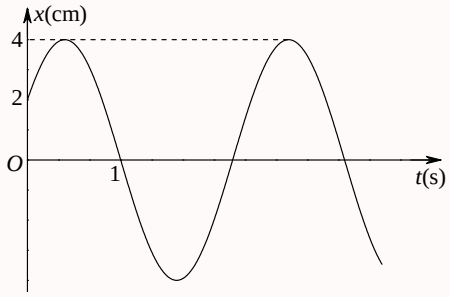
【3254】一质点作简谐振动，周期为 T。质点由平衡位置向 x 轴正方向运动时，由平衡位置到二分之一最大位移这段路程所需要的时间为

(A) $T/4$ (B) $T/6$ (C) $T/8$ (D) $T/12$

第 186 题

【3270】一简谐振动曲线如图所示。则振动周期是

(A) 2.62 s (B) 2.40 s (C) 2.20 s (D) 2.00 s

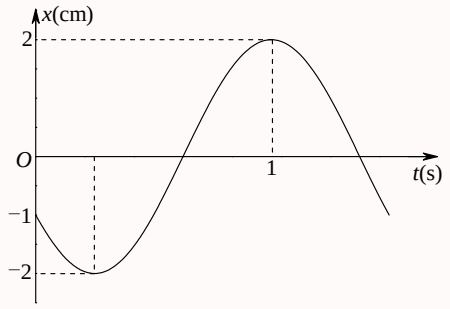


第 187 题

【5186】已知某简谐振动的振动曲线如图所示，位移的单位为厘米，时间单位为秒。则此简谐振动的振动方程为：

(A) $x=2\cos\left(\frac{2}{3}\pi t+\frac{2}{3}\pi\right)$ (B) $x=2\cos\left(\frac{2}{3}\pi t-\frac{2}{3}\pi\right)$ (C) $x=2\cos\left(\frac{4}{3}\pi t+\frac{2}{3}\pi\right)$

(D) $x=2\cos\left(\frac{4}{3}\pi t-\frac{2}{3}\pi\right)$ (E) $x=2\cos\left(\frac{4}{3}\pi t-\frac{1}{4}\pi\right)$



第 188 题

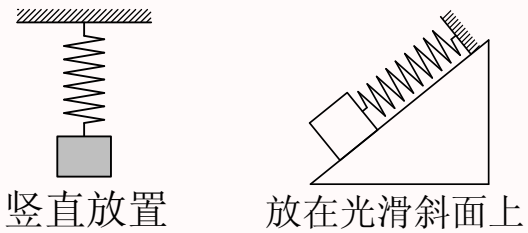
【3023】一弹簧振子，当把它水平放置时，它可以作简谐振动。若把它竖直放置或放在固定的光滑斜面上，试判断下面哪种情况是正确的：

(A) 竖直放置可作简谐振动，放在光滑斜面上不能作简谐振动

(B) 竖直放置不能作简谐振动，放在光滑斜面上可作简谐振动

(C) 两种情况都可作简谐振动

(D) 两种情况都不能作简谐振动



第 189 题

【3028】一弹簧振子作简谐振动，总能量为 E_1，如果简谐振动振幅增加为原来的两倍，重物的质量增为原来的四倍，则它的总能量 E_2 变为

(A) $E_1/4$ (B) $E_1/2$ (C) $2E_1$ (D) $4E_1$

第 190 题

【3393】当质点以频率 ν 作简谐振动时，它的动能的变化频率为

(A) 4ν (B) 2ν (C) ν (D) $\frac{1}{2}\nu$

第 191 题

【3560】弹簧振子在光滑水平面上作简谐振动时，弹性力在半个周期内所作的功为

(A) kA^2 (B) $\frac{1}{2}kA^2$ (C) $\frac{1}{4}kA^2$ (D) 0

第 192 题

【5182】一弹簧振子作简谐振动，当位移为振幅的一半时，其动能为总能量的

(A) $\frac{1}{4}$ (B) $\frac{1}{2}$ (C) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ (D) $\frac{3}{4}$ (E) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

第 193 题

【5504】一物体作简谐振动，振动方程为 $x = A\cos\left(\omega t + \frac{1}{2}\pi\right)$。则该物体在 $t = 0$ 时刻的动能与 $t = T/8$（T 为振动周期）时刻的动能之比为：

(A) 1 : 4 (B) 1 : 2 (C) 1 : 1 (D) 2 : 1 (E) 4 : 1

第 194 题

【5505】一质点作简谐振动，其振动方程为 $x = A\cos(\omega t + \varphi_0)$。在求质点的振动动能时，得出下面 5 个表达式：(1) $\frac{1}{2}m\omega^2A^2\sin^2(\omega t + \varphi_0)$；(2) $\frac{1}{2}m\omega^2A^2\cos^2(\omega t + \varphi_0)$；(3) $\frac{1}{2}kA^2\sin(\omega t + \varphi_0)$；(4) $\frac{1}{2}kA^2\cos^2(\omega t + \varphi_0)$；(5) $\frac{2\pi^2}{T^2}mA^2\sin^2(\omega t + \varphi_0)$；其中 m 是质点的质量，k 是弹簧的劲度系数，T 是振动的周期。这些表达式中

(A) (1)，(4) 是对的 (B) (2)，(4) 是对的 (C) (1)，(5) 是对的

(D) (1)，(3)，(5) 是对的 (E) (2)，(5) 是对的

第 195 题

【3008】一长度为 l、劲度系数为 k 的均匀轻弹簧分割成长度分别为 l_1 和 l_2 的两部分，且 $l_1 = nl_2$，n 为整数。则相应的劲度系数 k_1 和 k_2 为

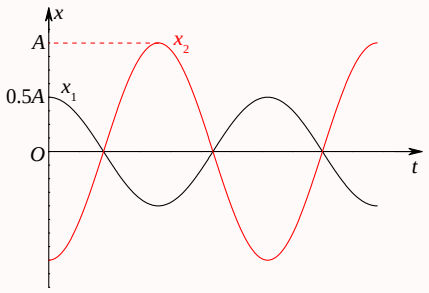
(A) $k_1 = \dfrac{nk}{n+1}$，$k_2 = (n+1)k$　　(B) $k_1 = \dfrac{(n+1)k}{n}$，$k_2 = \dfrac{k}{n+1}$

(C) $k_1 = \dfrac{(n+1)k}{n}$，$k_2 = (n+1)k$　　(D) $k_1 = \dfrac{nk}{n+1}$，$k_2 = \dfrac{k}{n+1}$

第 196 题

【3562】图中所画的是两个简谐振动的振动曲线。若这两个简谐振动可叠加，则合成的余弦振动的初相为

(A) $\dfrac{3}{2}\pi$　　(B) π　　(C) $\dfrac{1}{2}\pi$　　(D) 0



二、填空题

第 197 题

【3009】一弹簧振子作简谐振动，振幅为 A，周期为 T，其运动方程用余弦函数表示。若 $t = 0$ 时，(1) 振子在负的最大位移处，则初相为_____；(2) 振子在平衡位置向正方向运动，则初相为_____；(3) 振子在位移为 $A/2$ 处，且向负方向运动，则初相为_____。

第 198 题

【3390】一质点作简谐振动，速度最大值 $v_m = 5$ cm/s，振幅 $A = 2$ cm。若令速度具有正最大值的那一时刻为 $t = 0$，则振动表达式为_____。

第 199 题

【3557】一质点沿 x 轴作简谐振动，振动范围的中心点为 x 轴的原点。已知周期为 T，振幅为 A。(1) 若 $t = 0$ 时质点过 $x = 0$ 处且朝 x 轴正方向运动，则振动方程为 $x =$_____。(2) 若 $t = 0$ 时质点处于 $x = \dfrac{1}{2}A$ 处且向 x 轴负方向运动，则振动方程为 $x =$_____。

第 200 题

【3816】一质点沿 x 轴以 $x=0$ 为平衡位置作简谐振动，频率为 0.25 Hz。$t=0$ 时，$x=-0.37$ cm 而速度等于零，则振幅是_____，振动的数值表达式为_____。

第 201 题

【3817】一简谐振动的表达式为 $x=A\cos(3t+\varphi_0)$，已知 $t=0$ 时的初位移为 0.04 m，初速度为 0.09 m/s，则振幅 $A=$_____，初相 $\varphi_0=$_____。

第 202 题

【3818】两个弹簧振子的周期都是 0.4 s，设开始时第一个振子从平衡位置向负方向运动，经过 0.5 s 后，第二个振子才从正方向的端点开始运动，则这两振动的相位差为_____。

第 203 题

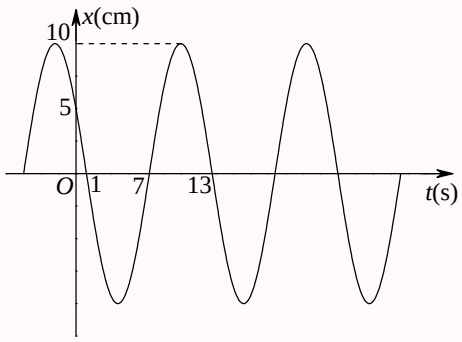
【3819】两质点沿水平 x 轴线作相同频率和相同振幅的简谐振动，平衡位置都在坐标原点。它们总是沿相反方向经过同一个点，其位移 x 的绝对值为振幅的一半，则它们之间的相位差为_____。

第 204 题

【3820】将质量为 0.2 kg 的物体，系于劲度系数 $k=19$ N/m 的竖直悬挂的弹簧的下端。假定在弹簧不变形的位置将物体由静止释放，然后物体作简谐振动，则振动频率为_____，振幅为_____。

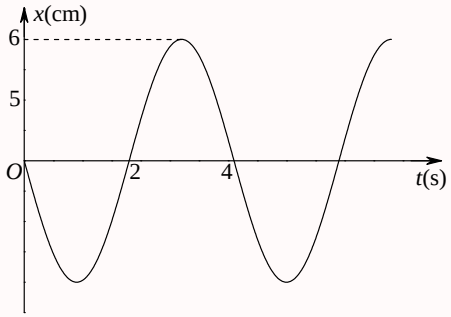
第 205 题

【3033】一简谐振动用余弦函数表示，其振动曲线如图所示，则此简谐振动的三个特征量为 $A=$_____；$\omega=$_____；$\varphi_0=$_____。



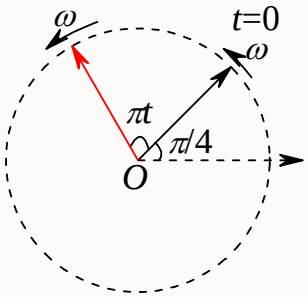
第 206 题

【3041】一简谐振动曲线如图所示，则由图可确定在 $t=2$ s 时刻质点的位移为_____，速度为_____。



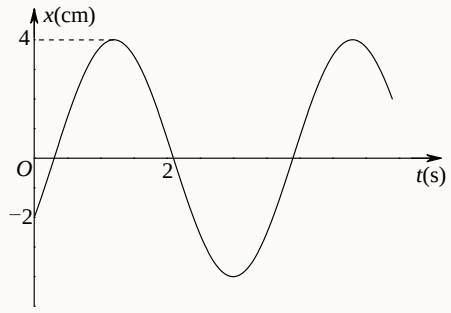
第 207 题

【3046】一简谐振动的旋转矢量图如图所示，振幅矢量长 2 cm，则该简谐振动的初相为_____。振动方程为_____。



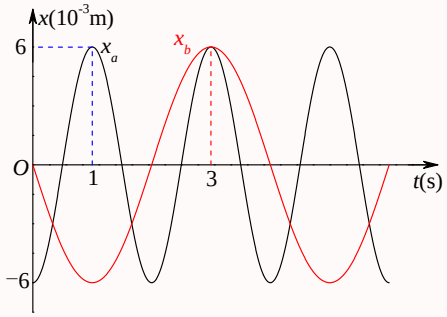
第 208 题

【3398】一质点作简谐振动。其振动曲线如图所示。根据此图，它的周期 $T=$_____，用余弦函数描述时初相 $\varphi_0=$_____。



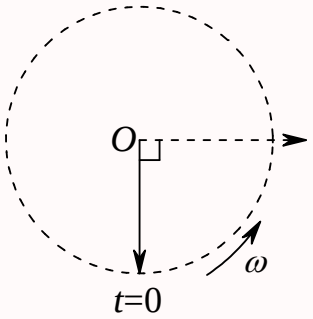
第 209 题

【3399】已知两简谐振动曲线如图所示，则这两个简谐振动方程（余弦形式）分别为_____ 和_____。



第 210 题

【3567】图中用旋转矢量法表示了一个简谐振动。旋转矢量的长度为 0.04 m，旋转角速度 $\omega = 4\pi$ rad/s。此简谐振动以余弦函数表示的振动方程为 $x =$_____(SI)。



第 211 题

【3029】一物块悬挂在弹簧下方作简谐振动，当这物块的位移等于振幅的一半时，其动能是总能量的_____。（设平衡位置处势能为零）。当这物块在平衡位置时，弹簧的长度比原长长 Δl，这一振动系统的周期为_____。

第 212 题

【3268】一系统作简谐振动，周期为 T，以余弦函数表达振动时，初相为零。在 $0 \leqslant t \leqslant \frac{1}{2}T$ 范围内，系统在 $t =$_____ 时刻动能和势能相等。

第 213 题

【3561】质量为 m 物体和一个轻弹簧组成弹簧振子，其固有振动周期为 T。当它作振幅为 A 自由简谐振动时，其振动能量 $E =$_____。

第 214 题

【3821】一弹簧振子系统具有 1.0 J 的振动能量，0.10 m 的振幅和 1.0 m/s 的最大速率，则弹簧的劲度系数为_____，振子的振动频率为_____。

第 215 题

【3401】两个同方向同频率的简谐振动，其振动表达式分别为：$x_1 = 6 \times 10^{-2} \cos\left(5t + \frac{1}{2}\pi\right)$(SI)，$x_2 = 2 \times 10^{-2} \cos(\pi - 5t)$(SI)，它们的合振动的振辐为_____，初相为_____。

第 216 题

【3839】两个同方向的简谐振动，周期相同，振幅分别为 $A_1 = 0.05$ m 和 $A_2 = 0.07$ m，它们合成为一个振幅为 $A = 0.09$ m 的简谐振动。则这两个分振动的相位差_____rad。

第 217 题

【5314】一质点同时参与了两个同方向的简谐振动，它们的振动方程分别为 $x_1 = 0.05\cos\left(\omega t + \frac{1}{4}\pi\right)$(SI)，$x_2 = 0.05\cos\left(\omega t + \frac{9}{12}\pi\right)$(SI)，其合成运动的运动方程为 $x =$_____。

第 218 题

【5315】两个同方向同频率的简谐振动，其合振动的振幅为 20 cm，与第一个简谐振动的相位差为 $\varphi - \varphi_1 = \pi/6$。若第一个简谐振动的振幅为 $10\sqrt{3}$ cm $= 17.3$ cm，则第二个简谐振动的振幅为_____cm，第一、二两个简谐振动的相位差 $\varphi_1 - \varphi_2$ 为_____。

三、计算题

第 219 题

【3017】一质点沿 x 轴作简谐振动，其角频率 $\omega = 10$ rad/s。试分别写出以下两种初始状态下的振动方程：(1) 其初始位移 $x_0 = 7.5$ cm，初始速度 $v_0 = 75.0$ cm/s；(2) 其初始位移 $x_0 = 7.5$ cm，初始速度 $v_0 = -75.0$ cm/s。

第 220 题

【3018】一轻弹簧在 60 N 的拉力下伸长 30 cm。现把质量为 4 kg 的物体悬挂在该弹簧的下端并使之静止，再把物体向下拉 10 cm，然后由静止释放并开始计时。求：(1) 物体的振动方程；(2) 物体在平衡位置上方 5 cm 时弹簧对物体的拉力；(3) 物体从第一次越过平衡位置时刻起到它运动到上方 5 cm 处所需要的最短时间。

第 221 题

【5191】一物体作简谐振动，其速度最大值 $v_m = 3 \times 10^{-2}$ m/s，其振幅 $A = 2 \times 10^{-2}$ m。若 $t = 0$ 时，物体位于平衡位置且向 x 轴的负方向运动。求：(1) 振动周期 T；(2) 加速度的最大值 a_m；(3) 振动方程的数值式。

第 222 题

【3391】在一竖直轻弹簧的下端悬挂一小球，弹簧被拉长 $l_0 = 1.2$ cm 而平衡。再经拉动后，该小球在竖直方向作振幅为 $A = 2$ cm 的振动，试证此振动为简谐振动；选小球在正最大位移处开始计时，写出此振动的数值表达式。

第 223 题

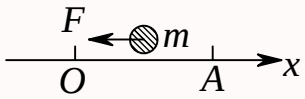
【3835】在竖直悬挂的轻弹簧下端系一质量为 100 g 的物体，当物体处于平衡状态时，再对物体加一拉力使弹簧伸长，然后从静止状态将物体释放。已知物体在 32 s 内完成 48 次振动，振幅为 5 cm。(1) 上述的外加拉力是多大？(2) 当物体在平衡位置以下 1 cm 处时，此振动系统的动能和势能各是多少？

第 224 题

【3836】在一竖直轻弹簧下端悬挂质量 $m = 5$ g 的小球，弹簧伸长 $\Delta l = 1$ cm 而平衡。经推动后，该小球在竖直方向作振幅为 $A = 4$ cm 的振动，求：(1) 小球的振动周期；(2) 振动能量。

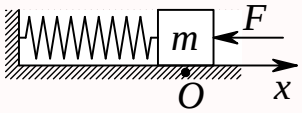
第 225 题

【5506】一物体质量 $m = 2$ kg，受到的作用力为 $F = -8x$(SI)。若该物体偏离坐标原点 O 的最大位移为 $A = 0.10$ m，则物体动能的最大值为多少？



第 226 题

【5511】如图，有一水平弹簧振子，弹簧的劲度系数 $k = 24$ N/m，重物的质量 $m = 6$ kg，重物静止在平衡位置上。设以一水平恒力 $F = 10$ N 向左作用于物体（不计摩擦），使之由平衡位置向左运动了 0.05 m 时撤去力 F。当重物运动到左方最远位置时开始计时，求物体的运动方程。



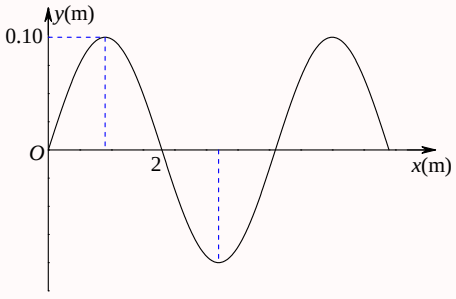
第五章　机械波

一、选择题

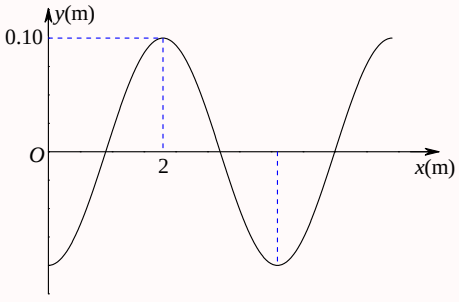
第 227 题

【3147】一平面简谐波沿 Ox 正方向传播，波动表达式为 $y=0.01\cos\left[2\pi\left(\frac{t}{2}-\frac{x}{4}\right)+\frac{\pi}{2}\right]$(SI)，该波在 $t=0.5$ s 时刻的波形图是

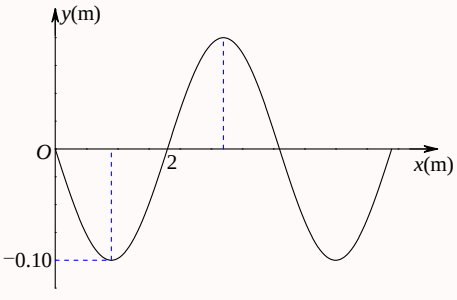
(A)



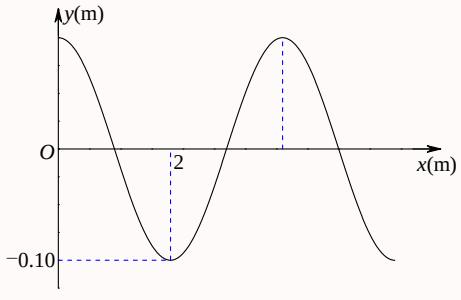
(B)



(C)



(D)

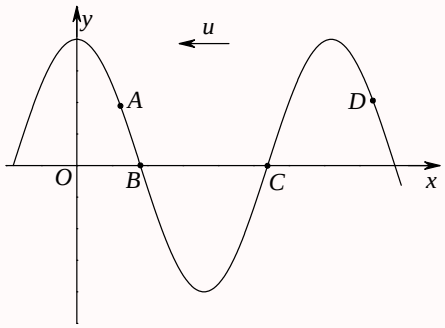


第 228 题

【3407】横波以波速 u 沿 x 轴负方向传播。t 时刻波形曲线如图。则该时刻

(A) A 点振动速度大于零　　(B) B 点静止不动

(C) C 点向下运动　　(D) D 点振动速度小于零



第 229 题

【3411】若一平面简谐波的表达式为 $y=A\cos(Bt-Cx)$，式中 A、B、C 为正值常量，则：

(A) 波速为 C　　(B) 周期为 $1/B$　　(C) 波长为 $2\pi/C$　　(D) 角频率为 $2\pi/B$

第 230 题

【3413】下列函数 $f(x,t)$ 可表示弹性介质中的一维波动，式中 A、a 和 b 是正的常量。其中哪个函数表示沿 x 轴负向传播的行波？

(A) $f(x,t)=A\cos(ax+bt)$　　(B) $f(x,t)=A\cos(ax-bt)$

(C) $f(x,t)=A\cos(ax)\cdot\cos(bt)$　　(D) $f(x,t)=A\sin(ax)\cdot\sin(bt)$

第 231 题

【3479】在简谐波传播过程中，沿传播方向相距为 $\frac{1}{2}\lambda$（λ 为波长）的两点的振动速度必定

(A) 大小相同，而方向相反　　(B) 大小和方向均相同

(C) 大小不同，方向相同　　(D) 大小不同，而方向相反

第 232 题

【3483】一简谐横波沿 Ox 轴传播。若 Ox 轴上 P_1 和 P_2 两点相距 $\lambda/8$（其中 λ 为该波的波长），则在波的传播过程中，这两点振动速度的

(A) 方向总是相同　　(B) 方向总是相反

(C) 方向有时相同，有时相反　　(D) 大小总是不相等

第 233 题

【3841】把一根十分长的绳子拉成水平，用手握其一端。维持拉力恒定，使绳端在垂直于绳子的方向上作简谐振动，则

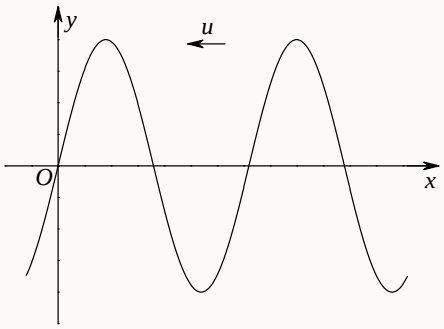
(A) 振动频率越高，波长越长　　(B) 振动频率越低，波长越长

(C) 振动频率越高，波速越大　　(D) 振动频率越低，波速越大

第 234 题

【3847】图为沿 x 轴负方向传播的平面简谐波在 $t=0$ 时刻的波形。若波的表达式以余弦函数表示，则 O 点处质点振动的初相为：

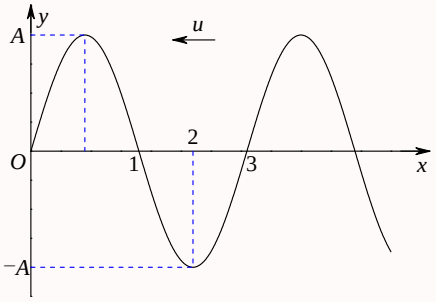
(A) 0 (B) $\frac{1}{2}\pi$ (C) π (D) $\frac{3}{2}\pi$



第 235 题

【5193】一横波沿 x 轴负方向传播，若 t 时刻波形曲线如图所示，则在 $t+T/4$ 时刻 x 轴上的 1、2、3 三点的振动位移分别是：

(A) A，0，$-A$ (B) $-A$，0，A (C) 0，A，0 (D) 0，$-A$，0



第 236 题

【5513】频率为 100 Hz，传播速度为 300 m/s 的平面简谐波，波线上距离小于波长的两点振动的相位差为 $\frac{1}{3}\pi$，则此两点相距

(A) 2.86 m (B) 2.19 m (C) 0.5 m (D) 0.25 m

第 237 题

【3068】已知一平面简谐波的表达式为 $y=A\cos(at-bx)$（a、b 为正值常量），则

(A) 波的频率为 a (B) 波的传播速度为 b/a

(C) 波长为 π/b (D) 波的周期为 $2\pi/a$

第 238 题

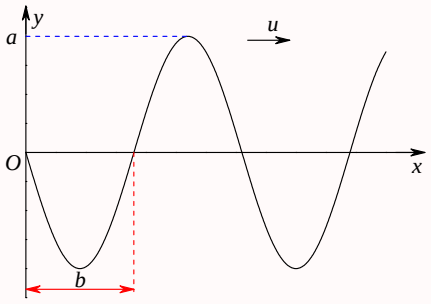
【3071】一平面简谐波以速度 u 沿 x 轴正方向传播，在 $t=t'$ 时波形曲线如图所示。则坐标原点 O 的振动方程为

(A) $y=a\cos\left[\frac{u}{b}(t-t')+\frac{\pi}{2}\right]$

(B) $y=a\cos\left[2\pi\frac{u}{b}(t-t')-\frac{\pi}{2}\right]$

(C) $y=a\cos\left[\pi\frac{u}{b}(t+t')+\frac{\pi}{2}\right]$

(D) $y=a\cos\left[\pi\frac{u}{b}(t-t')-\frac{\pi}{2}\right]$



第 239 题

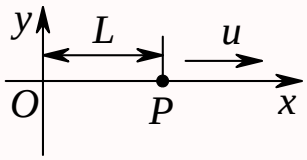
【3072】如图所示，一平面简谐波沿 x 轴正向传播，已知 P 点的振动方程为 $y=A\cos(\omega t+\phi_0)$，则波的表达式为

(A) $y=A\cos\{\omega[t-(x-L)/u]+\phi_0\}$

(B) $y=A\cos\{\omega[t-(x/u)]+\phi_0\}$

(C) $y=A\cos[\omega(t-x/u)]$

(D) $y=A\cos\{\omega[t+(x-L)/u]+\phi_0\}$



第 240 题

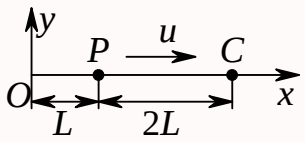
【3073】如图，一平面简谐波以波速 u 沿 x 轴正方向传播，O 为坐标原点。已知 P 点的振动方程为 $y=A\cos(\omega t)$，则：

(A) O 点的振动方程为 $y=A\cos[\omega(t-L/u)]$

(B) 波的表达式为 $y=A\cos\{\omega[t-(L/u)-(x/u)]\}$

(C) 波的表达式为 $y=A\cos\{\omega[t+(L/u)-(x/u)]\}$

(D) O 点的振动方程为 $y=A\cos[\omega(t-3L/u)]$

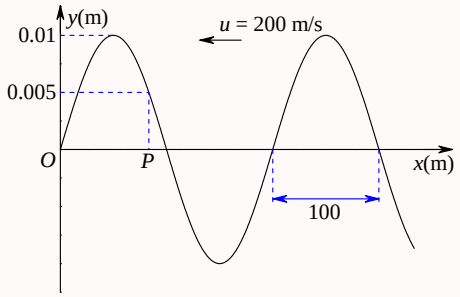


第 241 题

【3152】图中画出一平面简谐波在 $t=2$ s 时刻的波形图，则平衡位置在 P 点的质点的振动方程是

(A) $y_P = 0.01\cos\left[\pi(t-2)+\frac{1}{3}\pi\right]$ (B) $y_P = 0.01\cos\left[\pi(t+2)+\frac{1}{3}\pi\right]$

(C) $y_P = 0.01\cos\left[2\pi(t-2)+\frac{1}{3}\pi\right]$ (D) $y_P = 0.01\cos\left[2\pi(t-2)-\frac{1}{3}\pi\right]$

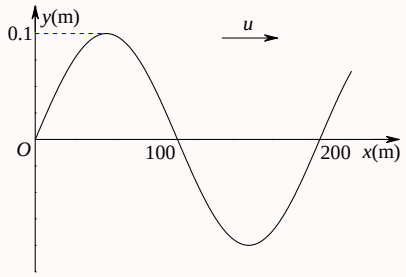


第 242 题

【3338】图示一简谐波在 $t=0$ 时刻的波形图，波速 $u=200$ m/s，则图中 O 点的振动加速度的表达式为

(A) $a = 0.4\pi^2\cos\left(\pi t-\frac{1}{2}\pi\right)$(SI) (B) $a = 0.4\pi^2\cos\left(\pi t-\frac{3}{2}\pi\right)$(SI)

(C) $a = -0.4\pi^2\cos(2\pi t-\pi)$(SI) (D) $a = -0.4\pi^2\cos\left(2\pi t+\frac{1}{2}\pi\right)$(SI)

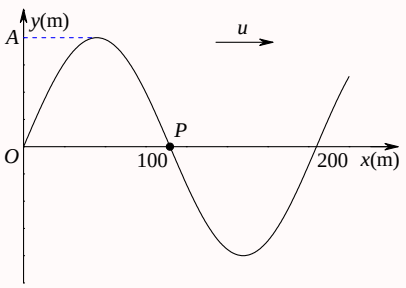


第 243 题

【3341】图示一简谐波在 $t=0$ 时刻的波形图，波速 $u=200$ m/s，则 P 处质点的振动速度的表达式为

(A) $v = -0.2\pi\cos(2\pi t-\pi)$(SI) (B) $v = -0.2\pi\cos(\pi t-\pi)$(SI)

(C) $v = 0.2\pi\cos\left(2\pi t-\frac{1}{2}\pi\right)$(SI) (D) $v = 0.2\pi\cos\left(\pi t-\frac{3}{2}\pi\right)$(SI)



第 244 题

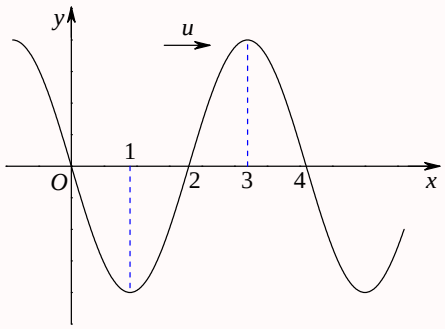
【3409】一简谐波沿 x 轴正方向传播，$t=T/4$ 时的波形曲线如图所示。若振动以余弦函数表示，且此题各点振动的初相取 $-\pi$ 到 π 之间的值，则：

(A) O 点的初相为 $\varphi_0=0$

(B) 1 点的初相为 $\varphi_1=-\frac{1}{2}\pi$

(C) 2 点的初相为 $\varphi_2=\pi$

(D) 3 点的初相为 $\varphi_3=-\frac{1}{2}\pi$



第 245 题

【3412】一平面简谐波沿 x 轴负方向传播。已知 $x=x_0$ 处质点的振动方程为：$y=A\cos(\omega t+\phi_0)$，若波速为 u，则此波的表达式为

(A) $y=A\cos\{\omega[t-(x_0-x)/u]+\phi_0\}$

(B) $y=A\cos\{\omega[t-(x-x_0)/u]+\phi_0\}$

(C) $y=A\cos\{\omega t-[(x_0-x)/u]+\phi_0\}$

(D) $y=A\cos\{\omega t+[(x_0-x)/u]+\phi_0\}$

第 246 题

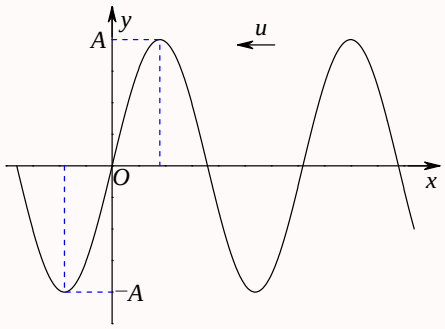
【3415】一平面简谐波，沿 x 轴负方向传播。角频率为 ω，波速为 u。设 $t=T/4$ 时刻的波形如图所示，则该波的表达式为：

(A) $y=A\cos[\omega(t-xu)]$

(B) $y=A\cos\left[\omega(t-x/u)+\frac{1}{2}\pi\right]$

(C) $y=A\cos[\omega(t+x/u)]$

(D) $y=A\cos[\omega(t+x/u)+\pi]$



第 247 题

【3573】一平面简谐波沿 x 轴负方向传播。已知 $x=b$ 处质点的振动方程为：$y=A\cos(\omega t+\phi_0)$，波速为 u，则波的表达式为：

(A) $y=A\cos\left\{\omega\left[t+\dfrac{b+x}{u}\right]+\phi_0\right\}$ (B) $y=A\cos\left\{\omega\left[t-\dfrac{b+x}{u}\right]+\phi_0\right\}$

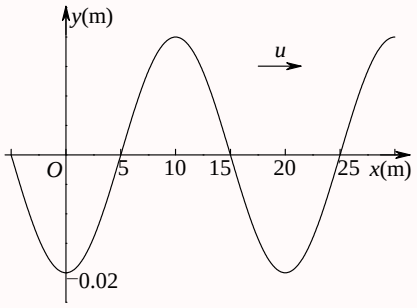
(C) $y=A\cos\left\{\omega\left[t+\dfrac{x-b}{u}\right]+\phi_0\right\}$ (D) $y=A\cos\left\{\omega\left[t+\dfrac{b-x}{u}\right]+\phi_0\right\}$

第 248 题

【3575】一平面简谐波，波速 $u=5$ m/s，$t=3$ s 时波形曲线如图，则 $x=0$ 处质点的振动方程为：

(A) $y=2\times10^{-2}\cos\left(\dfrac{1}{2}\pi t-\dfrac{1}{2}\pi\right)$(SI) (B) $y=2\times10^{-2}\cos(\pi t+\pi)$(SI)

(C) $y=2\times10^{-2}\cos\left(\dfrac{1}{2}\pi t+\dfrac{1}{2}\pi\right)$(SI) (D) $y=2\times10^{-2}\cos\left(\pi t-\dfrac{3}{2}\pi\right)$(SI)



第 249 题

【3088】一平面简谐波在弹性媒质中传播时，某一时刻媒质中某质元在负的最大位移处，则它的能量是

(A) 动能为零，势能最大 (B) 动能为零，势能为零

(C) 动能最大，势能最大 (D) 动能最大，势能为零

第 250 题

【3089】一平面简谐波在弹性媒质中传播，在媒质质元从最大位移处回到平衡位置的过程中：

(A) 它的势能转换成动能

(B) 它的动能转换成势能

(C) 它从相邻的一段媒质质元获得能量，其能量逐渐增加

(D) 它把自己的能量传给相邻的一段媒质质元，其能量逐渐减小

第 251 题

【3287】当一平面简谐机械波在弹性媒质中传播时，下述各结论哪个是正确的？

(A) 媒质质元的振动动能增大时，其弹性势能减小，总机械能守恒

(B) 媒质质元的振动动能和弹性势能都作周期性变化，但二者的相位不相同

(C) 媒质质元的振动动能和弹性势能的相位在任一时刻都相同，但二者的数值不相等

(D) 媒质质元在其平衡位置处弹性势能最大

第 252 题

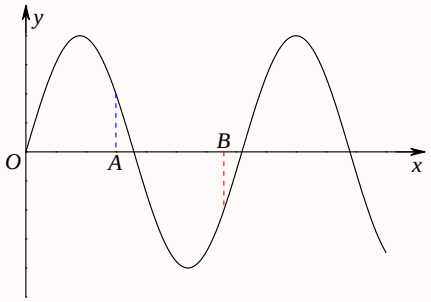
【3289】图示一平面简谐机械波在 t 时刻的波形曲线。若此时 A 点处媒质质元的振动动能在增大，则：

(A) A 点处质元的弹性势能在减小

(B) 波沿 x 轴负方向传播

(C) B 点处质元的振动动能在减小

(D) 各点的波的能量密度都不随时间变化



第 253 题

【3295】如图所示，S_1 和 S_2 为两相干波源，它们的振动方向均垂直于图面，发出波长为 λ 的简谐波，P 点是两列波相遇区域中的一点，已知 $\overline{S_1P}=2\lambda$，$\overline{S_2P}=2.2\lambda$，两列波在 P 点发生相消干涉。若 S_1 的振动方程为 $y_1=A\cos\left(2\pi t+\frac{1}{2}\pi\right)$，则 S_2 的振动方程为

(A) $y_2=A\cos\left(2\pi t-\frac{1}{2}\pi\right)$

(B) $y_2=A\cos\left(2\pi t+\pi\right)$

(C) $y_2=A\cos\left(2\pi t+\frac{1}{2}\pi\right)$

(D) $y_2=2A\cos(2\pi t-0.1\pi)$



第 254 题

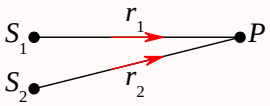
【3433】如图所示，两列波长为 λ 的相干波在 P 点相遇。波在 S_1 点振动的初相是 ϕ_1，S_1 到 P 点的距离是 r_1；波在 S_2 点的初相是 ϕ_2，S_2 到 P 点的距离是 r_2，以 n 代表零或正、负整数，则 P 点是干涉极大的条件为：

(A) $r_2-r_1=n\lambda$

(B) $\phi_2-\phi_1=2n\pi$

(C) $\phi_2-\phi_1+2\pi(r_2-r_1)/\lambda=2n\pi$

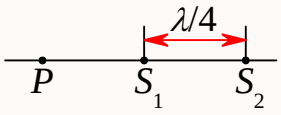
(D) $\phi_2-\phi_1+2\pi(r_1-r_2)/\lambda=2n\pi$



第 255 题

【3434】两相干波源 S_1 和 S_2 相距 $\lambda/4$，（λ 为波长），S_1 的相位比 S_2 的相位超前 $\frac{1}{2}\pi$，在 S_1，S_2 的连线上，S_1 外侧各点（例如 P 点）两波引起的两谐振动的相位差是：

(A) 0 (B) $\frac{1}{2}\pi$ (C) π (D) $\frac{3}{2}\pi$



第 256 题

【3101】在驻波中，两个相邻波节间各质点的振动

(A) 振幅相同，相位相同 (B) 振幅不同，相位相同

(C) 振幅相同，相位不同 (D) 振幅不同，相位不同

第 257 题

【3308】在波长为 λ 的驻波中，两个相邻波腹之间的距离为

(A) $\lambda/4$ (B) $\lambda/2$ (C) $3\lambda/4$ (D) λ

第 258 题

【3309】在波长为 λ 的驻波中，两个相邻波节之间的距离为

(A) λ (B) $3\lambda/4$ (C) $\lambda/2$ (D) $\lambda/4$

第 259 题

【3591】沿着相反方向传播的两列相干波，其表达式为 $y_1 = A\cos[2\pi(\nu t - x/\lambda)]$ 和 $y_2 = A\cos[2\pi(\nu t + x/\lambda)]$。在叠加后形成的驻波中，各处简谐振动的振幅是：

(A) A (B) $2A$ (C) $2A\cos(2\pi x/\lambda)$ (D) $|2A\cos(2\pi x/\lambda)|$

第 260 题

【3592】沿着相反方向传播的两列相干波，其表达式为 $y_1 = A\cos[2\pi(\nu t - x/\lambda)]$ 和 $y_2 = A\cos[2\pi(\nu t + x/\lambda)]$。叠加后形成的驻波中，波节的位置坐标为：

(A) $x = \pm k\lambda$ (B) $x = \pm\frac{1}{2}k\lambda$ (C) $x = \pm\frac{1}{2}(2k+1)\lambda$ (D) $x = \pm(2k+1)\lambda/4$

其中的 $k = 0$，1，2，3，$\cdots$。

第 261 题

【5523】设声波在媒质中的传播速度为 u，声源的频率为 ν_S。若声源 S 不动，而接收器 R 相对于媒质以速度 v_R 沿着 S、R 连线向着声源 S 运动，则位于 S、R 连线中点的质点 P 的振动频率为：

(A) ν_S (B) $\frac{u+v_R}{u}\nu_S$ (C) $\frac{u}{u+v_R}\nu_S$ (D) $\frac{u}{u-v_R}\nu_S$

第 262 题

【3112】一机车汽笛频率为 750 Hz，机车以时速 90 公里远离静止的观察者。观察者听到的声音的频率是（设空气中声速为 340 m/s）

(A) 810 Hz (B) 699 Hz (C) 805 Hz (D) 695 Hz

二、填空题

第 263 题

【3065】频率为 500 Hz 的波，其波速为 350 m/s，相位差为 $2\pi/3$ 的两点间距离为_____。

第 264 题

【3075】一平面简谐波的表达式为 $y = 0.025\cos(125t - 0.37x)$(SI)，其角频率 ω =_____，波速 u =_____，波长 λ =_____。

第 265 题

【3342】一平面简谐波（机械波）沿 x 轴正方向传播，波动表达式为 $y = 0.2\cos\left(\pi t - \frac{1}{2}\pi x\right)$(SI)，则 $x = -3$ m 处媒质质点的振动加速度 a 的表达式为_____。

第 266 题

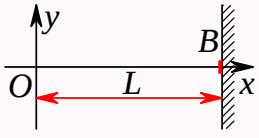
【3423】一列平面简谐波沿 x 轴正向无衰减地传播，波的振幅为 2×10^{-3} m，周期为 0.01 s，波速为 400 m/s。当 $t = 0$ 时 x 轴原点处的质元正通过平衡位置向 y 轴正方向运动，则该简谐波的表达式为_____。

第 267 题

【3426】一声纳装置向海水中发出超声波，其波的表达式为：$y = 1.2\times10^{-3}\cos(3.14\times10^5 t - 220x)$(SI)，则此波的频率 ν =_____，波长 λ =_____，海水中声速 u =_____。

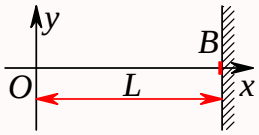
第 268 题

【3441】设沿弦线传播的一入射波的表达式为 $y_1 = A\cos\left[\omega t - 2\pi\frac{x}{\lambda}\right]$，波在 $x = L$ 处（B 点）发生反射，反射点为自由端（如图）。设波在传播和反射过程中振幅不变，则反射波的表达式是 y_2 =_____。



第 269 题

【3442】设沿弦线传播的一入射波的表达式为 $y_1 = A\cos\left[2\pi\left(\frac{t}{T}-\frac{x}{\lambda}\right)+\phi\right]$，波在 $x = L$ 处（B 点）发生反射，反射点为固定端（如图）。设波在传播和反射过程中振幅不变，则反射波的表达式是 $y_2 =$_____。



第 270 题

【3572】已知一平面简谐波的波长 $\lambda = 1$ m，振幅 $A = 0.1$ m，周期 $T = 0.5$ s。选波的传播方向为 x 轴正方向，并以振动初相为零的点为 x 轴原点，则波动表达式为 $y =$_____(SI)。

第 271 题

【3576】已知一平面简谐波的表达式为 $A\cos(at - bx)$，（a、b 均为正值常量），则波沿 x 轴传播的速度为_____。

第 272 题

【3852】一横波的表达式是 $y = 0.02\sin[2\pi(100t - 40x) - 0.4\pi]$(SI)，则振幅是_____，波长是_____，频率是_____，波的传播速度是_____。

第 273 题

【3853】一平面简谐波。波速为 6.0 m/s，振动周期为 0.1 s，则波长为_____。在波的传播方向上，有两质点（其间距离小于波长）的振动相位差为 $5\pi/6$，则此两质点相距_____。

第 274 题

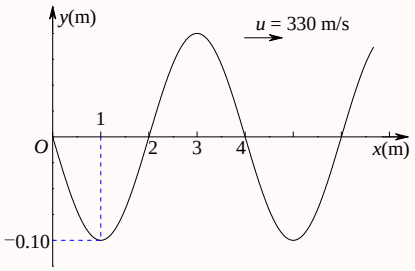
【5515】A、B 是简谐波波线上的两点。已知，B 点振动的相位比 A 点落后 $\frac{1}{3}\pi$，A、B 两点相距 0.5 m，波的频率为 100 Hz，则该波的波长 $\lambda =$_____m，波速 $u =$_____m/s。

第 275 题

【3062】已知波源的振动周期为 4.00×10^{-2} s，波的传播速度为 300 m/s，波沿 x 轴正方向传播，则位于 $x_1 = 10.0$ m 和 $x_2 = 16.0$ m 的两质点振动相位差为_____。

第 276 题

【3076】图为 $t=T/4$ 时一平面简谐波的波形曲线，则其波的表达式为_____。

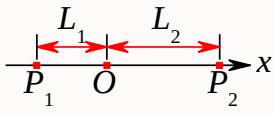


第 277 题

【3077】一平面简谐波沿 x 轴负方向传播。已知 $x=-1$ m 处质点的振动方程为：$y=A\cos(\omega t+\phi)$，若波速为 u，则此波的表达式为_____。

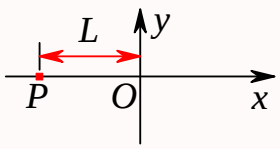
第 278 题

【3133】一平面简谐波沿 Ox 轴正方向传播，波长为 λ。若如图 P_1 点处质点的振动方程为 $y_1=A\cos(2\pi\nu t+\phi)$，则 P_2 点处质点的振动方程为_____；与 P_1 点处质点振动状态相同的那些点的位置是_____。



第 279 题

【3134】如图所示，一平面简谐波沿 Ox 轴负方向传播，波长为 λ，若 P 处质点的振动方程是 $y_P=A\cos\left(2\pi\nu t+\frac{1}{2}\pi\right)$，则该波的表达式是_____；$P$ 处质点_____ 时刻的振动状态与 O 处质点 t_1 时刻的振动状态相同。

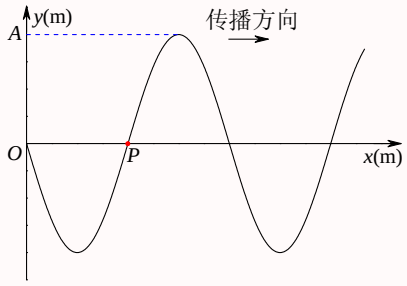


第 280 题

【3136】一平面余弦波沿 Ox 轴正方向传播，波动表达式为 $y=A\cos\left[2\pi\left(\frac{t}{T}-\frac{x}{\lambda}\right)+\phi\right]$，则 $x=-\lambda$ 处质点的振动方程是_____；若以 $x=\lambda$ 处为新的坐标轴原点，且此坐标轴指向与波的传播方向相反，则对此新的坐标轴，该波的波动表达式是_____。

第 281 题

【3330】图示一平面简谐波在 $t=2$ s 时刻的波形图，波的振幅为 0.2 m，周期为 4 s，则图中 P 点处质点的振动方程为_____。

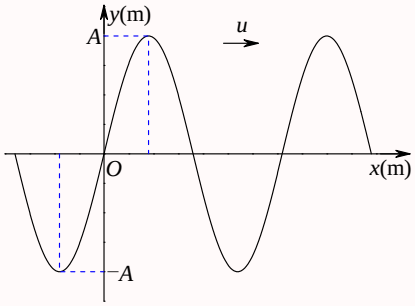


第 282 题

【3344】一简谐波沿 Ox 轴负方向传播，x 轴上 P_1 点处的振动方程为 $y_{P_1}=0.04\cos\left(\pi t-\frac{1}{2}\pi\right)$(SI)。$x$ 轴上 P_2 点的坐标减去 P_1 点的坐标等于 $3\lambda/4$（λ 为波长），则 P_2 点的振动方程为_____。

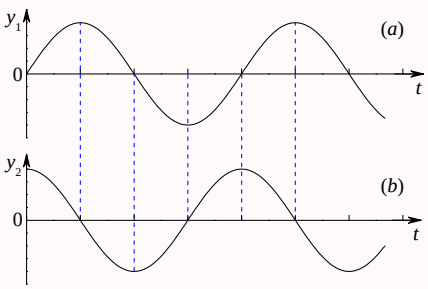
第 283 题

【3424】一沿 x 轴正方向传播的平面简谐波，频率为 ν，振幅为 A，已知 $t=t_0$ 时刻的波形曲线如图所示，则 $x=0$ 点的振动方程为_____。



第 284 题

【3608】一简谐波沿 x 轴正方向传播。x_1 和 x_2 两点处的振动曲线分别如图 (a) 和 (b) 所示。已知 $x_2>x_1$ 且 $x_2-x_1<\lambda$（λ 为波长），则 x_2 点的相位比 x_1 点的相位滞后_____。

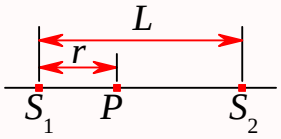


第 285 题

【3294】在截面积为 S 的圆管中，有一列平面简谐波在传播，其波的表达式为 $y=A\cos[\omega t-2\pi(x/\lambda)]$，管中波的平均能量密度是 w，则通过截面积 S 的平均能流是_____。

第 286 题

【3301】如图所示，S_1 和 S_2 为同相位的两相干波源，相距为 L，P 点距 S_1 为 r；波源 S_1 在 P 点引起的振动振幅为 A_1，波源 S_2 在 P 点引起的振动振幅为 A_2，两波波长都是 λ，则 P 点的振幅 $A=$_____。



第 287 题

【3587】两个相干点波源 S_1 和 S_2，它们的振动方程分别是 $y_1=A\cos\left(\omega t+\frac{1}{2}\pi\right)$ 和 $y_2=A\cos\left(\omega t-\frac{1}{2}\pi\right)$。波从 S_1 传到 P 点经过的路程等于 2 个波长，波从 S_2 传到 P 点的路程等于 7/2 个波长。设两波波速相同，在传播过程中振幅不衰减，则两波传到 P 点的振动的合振幅为_____。

第 288 题

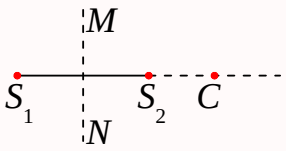
【3588】两相干波源 S_1 和 S_2 的振动方程分别是 $y_1=A\cos(\omega t+\phi)$ 和 $y_2=A\cos(\omega t+\phi)$，S_1 距 P 点 3 个波长，S_2 距 P 点 4.5 个波长。设波传播过程中振幅不变，则两波同时传到 P 点时的合振幅是_____。

第 289 题

【3589】两相干波源 S_1 和 S_2 的振动方程分别是 $y_1=A\cos\omega t$ 和 $y_2=A\cos\left(\omega t+\frac{1}{2}\pi\right)$。$S_1$ 距 P 点 3 个波长，S_2 距 P 点 21/4 个波长。两波在 P 点引起的两个振动的相位差是_____。

第 290 题

【5517】S_1、S_2 为振动频率、振动方向均相同的两个点波源，振动方向垂直纸面，两者相距 $\frac{3}{2}\lambda$（λ 为波长）如图。已知 S_1 的初相为 $\frac{1}{2}\pi$。(1) 若使射线 S_2C 上各点由两列波引起的振动均干涉相消，则 S_2 的初相应为_____。(2) 若使 S_1S_2 连线的中垂线 MN 上各点由两列波引起的振动均干涉相消，则 S_2 的初位相应为_____。



第 291 题

【3154】一驻波表达式为 $y=2A\cos(2\pi x/\lambda)\cos\omega t$，则 $x=-\dfrac{1}{2}\lambda$ 处质点的振动方程是_____；该质点的振动速度表达式是_____。

第 292 题

【3313】设入射波的表达式为 $y_1=A\cos 2\pi\left(\nu t+\dfrac{x}{\lambda}\right)$。波在 $x=0$ 处发生反射，反射点为固定端，则形成的驻波表达式为_____。

第 293 题

【3315】设平面简谐波沿 x 轴传播时在 $x=0$ 处发生反射，反射波的表达式为 $y_2=A\cos[2\pi(\nu t-x/\lambda)+\pi/2]$，已知反射点为一自由端，则由入射波和反射波形成的驻波的波节位置的坐标为_____。

第 294 题

【3487】一驻波表达式为 $y=A\cos 2\pi x\cos 100\pi t$(SI)。位于 $x_1=(1/8)$ m 处的质元 P_1 与位于 $x_2=(3/8)$ m 处的质元 P_2 的振动相位差为_____。

第 295 题

【3597】在弦线上有一驻波，其表达式为 $y=2A\cos(2\pi x/\lambda)\cos(2\pi\nu t)$，两个相邻波节之间的距离是_____。

第 296 题

【3115】一列火车以 20 m/s 的速度行驶，若机车汽笛的频率为 600 Hz，一静止观测者在机车前和机车后所听到的声音频率分别为_____ 和_____（设空气中声速为 340 m/s）。

三、计算题

第 297 题

【3410】一横波沿绳子传播，其波的表达式为 $y=0.05\cos(100\pi t-2\pi x)$(SI)。(1) 求此波的振幅、波速、频率和波长；(2) 求绳子上各质点的最大振动速度和最大振动加速度；(3) 求 $x_1=0.2$ m 处和 $x_2=0.7$ m 处二质点振动的相位差。

第 298 题

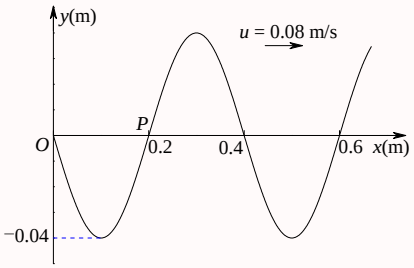
【5319】已知一平面简谐波的表达式为 $y=A\cos[\pi(4t+2x)]$(SI)。(1) 求该波的波长 λ，频率 ν 和波速 u 的值；(2) 写出 $t=4.2$ s 时刻各波峰位置的坐标表达式，并求出此时离坐标原点最近的那个波峰的位置；(3) 求 $t=4.2$ s 时离坐标原点最近的那个波峰通过坐标原点的时刻 t。

第 299 题

【3086】一平面简谐波沿 x 轴正向传播，波的振幅 $A=10$ cm，波的角频率 $\omega=7\pi$ rad/s。当 $t=1.0$ s 时，$x=10$ cm 处的 a 质点正通过其平衡位置向 y 轴负方向运动，而 $x=20$ cm 处的 b 质点正通过 $y=5.0$ cm 点向 y 轴正方向运动。设该波波长 $\lambda>10$ cm，求该平面波的表达式。

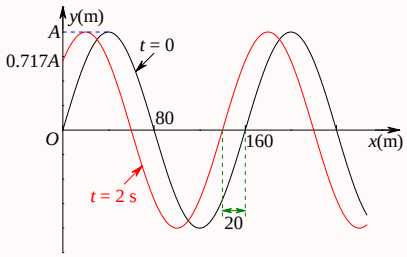
第 300 题

【3141】图示一平面简谐波在 $t=0$ 时刻的波形图，求：(1) 该波的波动表达式；(2) P 处质点的振动方程。



第 301 题

【3142】图示一平面余弦波在 $t=0$ 时刻与 $t=2$ s 时刻的波形图。已知波速为 u，求：(1) 坐标原点处介质质点的振动方程；(2) 该波的波动表达式。

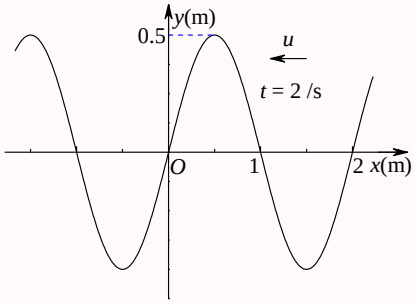


第 302 题

【5200】已知波长为 λ 的平面简谐波沿 x 轴负方向传播。$x=\lambda/4$ 处质点的振动方程为 $y=A\cos\dfrac{2\pi}{\lambda}ut$(SI)。(1) 写出该平面简谐波的表达式；(2) 画出 $t=T$ 时刻的波形图。

第 303 题

【5206】沿 x 轴负方向传播的平面简谐波在 $t=2$ s 时刻的波形曲线如图所示，设波速 $u=0.5$ m/s。求：原点 O 的振动方程。

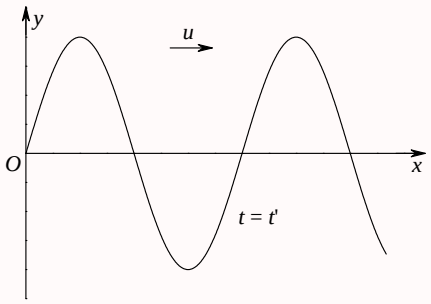


第 304 题

【5516】平面简谐波沿 x 轴正方向传播，振幅为 2 cm，频率为 50 Hz，波速为 200 m/s。在 $t=0$ 时，$x=0$ 处的质点正在平衡位置向 y 轴正方向运动，求 $x=4$ m 处媒质质点振动的表达式及该点在 $t=2$ s 时的振动速度。

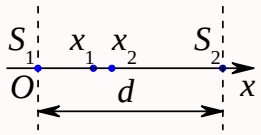
第 305 题

【3078】一平面简谐波沿 x 轴正向传播，其振幅为 A，频率为 ν，波速为 u。设 $t=t'$ 时刻的波形曲线如图所示。求：(1) $x=0$ 处质点振动方程；(2) 该波的表达式。



第 306 题

【3099】如图所示，两相干波源在 x 轴上的位置为 S_1 和 S_2，其间距离为 $d=30$ m，S_1 位于坐标原点 O。设波只沿 x 轴正负方向传播，单独传播时强度保持不变。$x_1=9$ m 和 $x_2=12$ m 处的两点是相邻的两个因干涉而静止的点。求两波的波长和两波源间最小相位差。

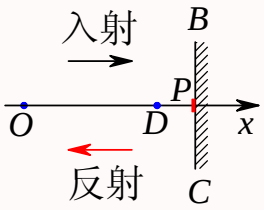


第 307 题

【3476】一平面简谐波沿 Ox 轴正方向传播，波的表达式为 $y=A\cos[2\pi(\nu t-x/\lambda)]$，而另一平面简谐波沿 Ox 轴负方向传播，波的表达式为 $y=2A\cos[2\pi(\nu t+x/\lambda)]$，求：(1) $x=\lambda/4$ 处介质质点的合振动方程；(2) $x=\lambda/4$ 处介质质点的速度表达式。

第 308 题

【3111】如图所示，一平面简谐波沿 x 轴正方向传播，BC 为波密媒质的反射面。波由 P 点反射，$\overline{OP}=3\lambda/4$，$\overline{DP}=\lambda/6$。在 $t=0$ 时，O 处质点的合振动是经过平衡位置向负方向运动。求 D 点处入射波与反射波的合振动方程。（设入射波和反射波的振幅皆为 A，频率为 ν。）



第六章　光学

一、选择题

第 309 题

【3165】在相同的时间内，一束波长为 λ 的单色光在空气中和在玻璃中

(A) 传播的路程相等，走过的光程相等　　(B) 传播的路程相等，走过的光程不相等

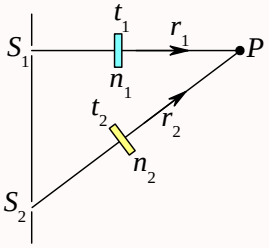
(C) 传播的路程不相等，走过的光程相等　　(D) 传播的路程不相等，走过的光程不相等

第 310 题

【3611】如图，S_1、S_2 是两个相干光源，它们到 P 点的距离分别为 r_1 和 r_2。路径 S_1P 垂直穿过一块厚度为 t_1，折射率为 n_1 的介质板，路径 S_2P 垂直穿过厚度为 t_2，折射率为 n_2 的另一介质板，其余部分可看作真空，这两条路径的光程差等于

(A) $(r_2+n_2t_2)-(r_1+n_1t_1)$　　(B) $[r_2+(n_2-1)t_2]-[r_1+(n_1-1)t_1]$

(C) $(r_2-n_2t_2)-(r_1-n_1t_1)$　　(D) $n_2t_2-n_1t_1$

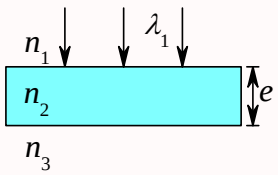


第 311 题

【3664】如图所示，平行单色光垂直照射到薄膜上，经上下两表面反射的两束光发生干涉，若薄膜的厚度为 e，并且 $n_1<n_2>n_3$，λ_1 为入射光在折射率为 n_1 的媒质中的波长，则两束反射光在相遇点的相位差为

(A) $2\pi n_2e/(n_1\lambda_1)$　　(B) $[4\pi n_1e/(n_2\lambda_1)]+\pi$

(C) $[4\pi n_2e/(n_1\lambda_1)]+\pi$　　(D) $4\pi n_2e/(n_1\lambda_1)$



第 312 题

【3169】用白光光源进行双缝实验，若用一个纯红色的滤光片遮盖一条缝，用一个纯蓝色的滤光片遮盖另一条缝，则

(A) 干涉条纹的宽度将发生改变
(B) 产生红光和蓝光的两套彩色干涉条纹
(C) 干涉条纹的亮度将发生改变
(D) 不产生干涉条纹

第 313 题

【3171】在双缝干涉实验中，两条缝的宽度原来是相等的。若其中一缝的宽度略变窄 (缝中心位置不变)，则

(A) 干涉条纹的间距变宽
(B) 干涉条纹的间距变窄
(C) 干涉条纹的间距不变，但原极小处的强度不再为零
(D) 不再发生干涉现象

第 314 题

【3172】在双缝干涉实验中，为使屏上的干涉条纹间距变大，可以采取的办法是

(A) 使屏靠近双缝
(B) 使两缝的间距变小
(C) 把两个缝的宽度稍微调窄
(D) 改用波长较小的单色光源

第 315 题

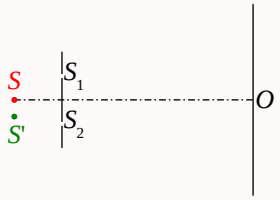
【3498】在双缝干涉实验中，入射光的波长为 λ，用玻璃纸遮住双缝中的一个缝，若玻璃纸中光程比相同厚度的空气的光程大 2.5λ，则屏上原来的明纹处

(A) 仍为明条纹
(B) 变为暗条纹
(C) 既非明纹也非暗纹
(D) 无法确定是明纹，还是暗纹

第 316 题

【3612】在双缝干涉实验中，若单色光源 S 到两缝 S_1、S_2 距离相等，则观察屏上中央明条纹位于图中 O 处。现将光源 S 向下移动到示意图中的 S' 位置，则

(A) 中央明条纹也向下移动，且条纹间距不变
(B) 中央明条纹向上移动，且条纹间距不变
(C) 中央明条纹向下移动，且条纹间距增大
(D) 中央明条纹向上移动，且条纹间距增大



第 317 题

【3677】把双缝干涉实验装置放在折射率为 n 的水中，两缝间距离为 d，双缝到屏的距离为 $D(D \gg d)$，所用单色光在真空中的波长为 λ，则屏上干涉条纹中相邻的明纹之间的距离是

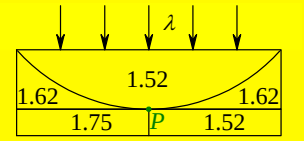
(A) $\lambda D/(nd)$ (B) $n\lambda D/d$ (C) $\lambda d/(nD)$ (D) $\lambda D/(2nd)$

第 318 题

【3185】在图示三种透明材料构成的牛顿环装置中，用单色光垂直照射，在反射光中看到干涉条纹，则在接触点 P 处形成的圆斑为

(A) 全明 (B) 全暗

(C) 右半部明，左半部暗 (D) 右半部暗，左半部明



图中数字为各处的折射率

第 319 题

【3186】一束波长为 λ 的单色光由空气垂直入射到折射率为 n 的透明薄膜上，透明薄膜放在空气中，要使反射光得到干涉加强，则薄膜最小的厚度为

(A) $\lambda/4$ (B) $\lambda/(4n)$ (C) $\lambda/2$ (D) $\lambda/(2n)$

第 320 题

【3187】若把牛顿环装置 (都是用折射率为 1.52 的玻璃制成的) 由空气搬入折射率为 1.33 的水中，则干涉条纹

(A) 中心暗斑变成亮斑 (B) 变疏

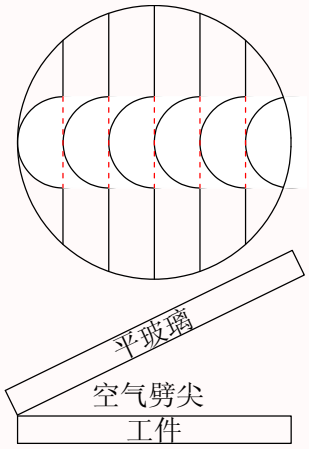
(C) 变密 (D) 间距不变

第 321 题

【3188】用劈尖干涉法可检测工件表面缺陷，当波长为 λ 的单色平行光垂直入射时，若观察到的干涉条纹如图所示，每一条纹弯曲部分的顶点恰好与其左边条纹的直线部分的连线相切，则工件表面与条纹弯曲处对应的部分

(A) 凸起，且高度为 $\lambda/4$ (B) 凸起，且高度为 $\lambda/2$

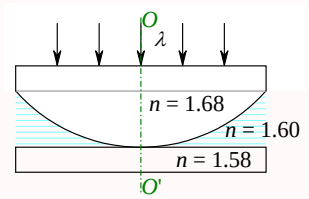
(C) 凹陷，且深度为 $\lambda/2$ (D) 凹陷，且深度为 $\lambda/4$



第 322 题

【3507】如图所示，平板玻璃和凸透镜构成牛顿环装置，全部浸入 $n = 1.60$ 的液体中，凸透镜可沿 OO' 移动，用波长 $\lambda = 500$ nm($1\ \text{nm} = 10^{-9}$ m) 的单色光垂直入射。从上向下观察，看到中心是一个暗斑，此时凸透镜顶点距平板玻璃的距离最少是

(A) 156.3 nm (B) 148.8 nm (C) 78.1 nm (D) 74.4 nm (E) 0



第 323 题

【3689】在牛顿环实验装置中，曲率半径为 R 的平凸透镜与平玻璃板在中心恰好接触，它们之间充满折射率为 n 的透明介质，垂直入射到牛顿环装置上的平行单色光在真空中的波长为 λ，则反射光形成的干涉条纹中暗环半径 r_k 的表达式为

(A) $r_k = \sqrt{k\lambda R}$ (B) $r_k = \sqrt{k\lambda R/n}$ (C) $r_k = \sqrt{kn\lambda R}$ (D) $r_k = \sqrt{k\lambda/(nR)}$

第 324 题

【5208】在玻璃 (折射率 $n_3 = 1.60$) 表面镀一层 MgF_2 (折射率 $n_2 = 1.38$) 薄膜作为增透膜。为了使波长为 500 nm($1\ \text{nm} = 10^{-9}$ m) 的光从空气 ($n_1 = 1.00$) 正入射时尽可能少反射，MgF_2 薄膜的最少厚度应是

(A) 78.1 nm (B) 90.6 nm (C) 125 nm (D) 181 nm (E) 250 nm

第 325 题

【5324】把一平凸透镜放在平玻璃上，构成牛顿环装置。当平凸透镜慢慢地向上平移时，由反射光形成的牛顿环

(A) 向中心收缩，条纹间隔变小　(B) 向中心收缩，环心呈明暗交替变化

(C) 向外扩张，环心呈明暗交替变化　(D) 向外扩张，条纹间隔变大

第 326 题

【5325】两块平玻璃构成空气劈形膜，左边为棱边，用单色平行光垂直入射。若上面的平玻璃慢慢地向上平移，则干涉条纹

(A) 向棱边方向平移，条纹间隔变小　(B) 向棱边方向平移，条纹间隔变大

(C) 向棱边方向平移，条纹间隔不变　(D) 向远离棱边的方向平移，条纹间隔不变

(E) 向远离棱边的方向平移，条纹间隔变小

第 327 题

【5326】两块平玻璃构成空气劈形膜，左边为棱边，用单色平行光垂直入射。若上面的平玻璃以棱边为轴，沿逆时针方向作微小转动，则干涉条纹的

(A) 间隔变小，并向棱边方向平移　(B) 间隔变大，并向远离棱边方向平移

(C) 间隔不变，向棱边方向平移　(D) 间隔变小，并向远离棱边方向平移

第 328 题

【7936】由两块玻璃片 ($n_1 = 1.75$) 所形成的空气劈形膜，其一端厚度为零，另一端厚度为 0.002 cm。现用波长为 700 nm($1\ \text{nm} = 10^{-9}\ \text{m}$) 的单色平行光，沿入射角为 30° 角的方向射在膜的上表面，则形成的干涉条纹数为

(A) 27　(B) 40　(C) 56　(D) 100

第 329 题

【3200】在迈克耳孙干涉仪的一条光路中，放入一折射率为 n，厚度为 d 的透明薄片，放入后，这条光路的光程改变了

(A) $2(n-1)d$　(B) $2nd$　(C) $2(n-1)d+\lambda/2$　(D) nd

(E) $(n-1)d$

第 330 题

【3516】在迈克耳孙干涉仪的一支光路中，放入一片折射率为 n 的透明介质薄膜后，测出两束光的光程差的改变量为一个波长 λ，则薄膜的厚度是

(A) $\lambda/2$　(B) $\lambda/(2n)$　(C) λ/n　(D) $\lambda/(2n-1)$

第 331 题

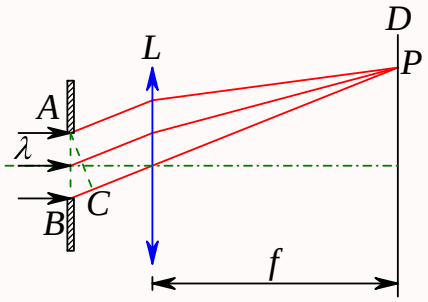
【3353】在单缝夫琅禾费衍射实验中，波长为 λ 的单色光垂直入射在宽度为 $a=4\lambda$ 的单缝上，对应于衍射角为 30° 的方向，单缝处波阵面可分成的半波带数目为

(A) 2 个　　(B) 4 个　　(C) 6 个　　(D) 8 个

第 332 题

【3355】一束波长为 λ 的平行单色光垂直入射到一单缝 AB 上，装置如图。在屏幕 D 上形成衍射图样，如果 P 是中央亮纹一侧第一个暗纹所在的位置，则 $\overline{BC}$ 的长度为

(A) $\lambda/2$　　(B) λ　　(C) $3\lambda/2$　　(D) 2λ

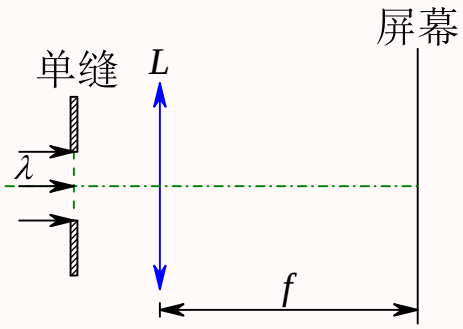


第 333 题

【3356】在如图所示的单缝夫琅禾费衍射实验中，若将单缝沿透镜光轴方向向透镜平移，则屏幕上的衍射条纹

(A) 间距变大　　(B) 间距变小

(C) 不发生变化　　(D) 间距不变，但明暗条纹的位置交替变化



第 334 题

【3520】根据惠更斯 —— 菲涅耳原理，若已知光在某时刻的波阵面为 S，则 S 的前方某点 P 的光强度决定于波阵面 S 上所有面积元发出的子波各自传到 P 点的

(A) 振动振幅之和　　(B) 光强之和

(C) 振动振幅之和的平方　　(D) 振动的相干叠加

第 335 题

【3523】波长为 λ 的单色平行光垂直入射到一狭缝上，若第一级暗纹的位置对应的衍射角为 $\theta = \pm\pi/6$，则缝宽的大小为

(A) $\lambda/2$ (B) λ (C) 2λ (D) 3λ

第 336 题

【3631】在夫琅禾费单缝衍射实验中，对于给定的入射单色光，当缝宽度变小时，除中央亮纹的中心位置不变外，各级衍射条纹

(A) 对应的衍射角变小 (B) 对应的衍射角变大

(C) 对应的衍射角也不变 (D) 光强也不变

第 337 题

【3715】一单色平行光束垂直照射在宽度为 1.0 mm 的单缝上，在缝后放一焦距为 2.0 m 的会聚透镜。已知位于透镜焦平面处的屏幕上的中央明条纹宽度为 2.0 mm，则入射光波长约为

(A) 100 nm (B) 400 nm (C) 500 nm (D) 600 nm

第 338 题

【3718】在单缝夫琅禾费衍射实验中，若增大缝宽，其他条件不变，则中央明条纹

(A) 宽度变小 (B) 宽度变大

(C) 宽度不变，且中心强度也不变 (D) 宽度不变，但中心强度增大

第 339 题

【5327】波长 $\lambda = 500$ nm($1\ \text{nm} = 10^{-9}$ m) 的单色光垂直照射到宽度 $a = 0.25$ mm 的单缝上，单缝后面放置一凸透镜，在凸透镜的焦平面上放置一屏幕，用以观测衍射条纹。今测得屏幕上中央明条纹一侧第三个暗条纹和另一侧第三个暗条纹之间的距离为 $d = 12$ mm，则凸透镜的焦距 f 为

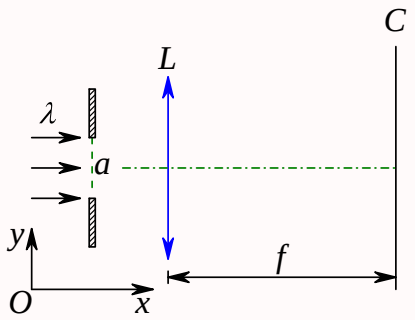
(A) 2 m (B) 1 m (C) 0.5 m (D) 0.2 m (E) 0.1 m

第 340 题

【5648】在如图所示的单缝夫琅禾费衍射装置中，将单缝宽度 a 稍稍变宽，同时使单缝沿 y 轴正方向作微小平移 (透镜屏幕位置不动)，则屏幕 C 上的中央衍射条纹将

(A) 变窄，同时向上移 (B) 变窄，同时向下移 (C) 变窄，不移动

(D) 变宽，同时向上移 (E) 变宽，不移

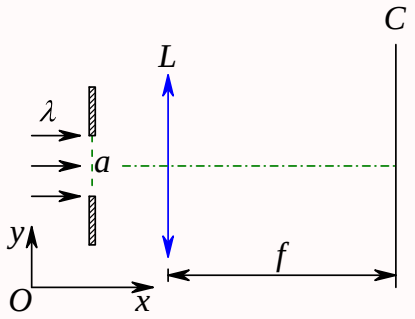


第 341 题

【5649】在如图所示的夫琅禾费衍射装置中，将单缝宽度 a 稍稍变窄，同时使会聚透镜 L 沿 y 轴正方向作微小平移 (单缝与屏幕位置不动)，则屏幕 C 上的中央衍射条纹将

(A) 变宽，同时向上移动　　(B) 变宽，同时向下移动　　(C) 变宽，不移动

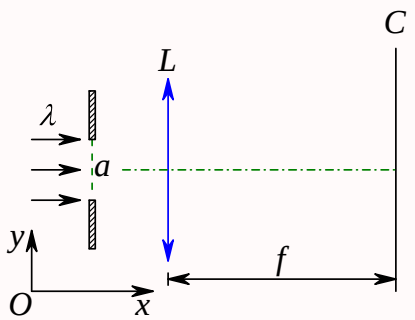
(D) 变窄，同时向上移动　　(E) 变窄，不移动



第 342 题

【5650】在如图所示的单缝夫琅禾费衍射装置中，设中央明纹的衍射角范围很小。若使单缝宽度 a 变为原来的 3/2，同时使入射的单色光的波长 λ 变为原来的 3/4，则屏幕 C 上单缝衍射条纹中央明纹的宽度 Δx 将变为原来的

(A) 3/4 倍　　(B) 2/3 倍　　(C) 9/8 倍　　(D) 1/2 倍　　(E) 2 倍



第 343 题

【3204】测量单色光的波长时，下列方法中哪一种方法最为准确？

(A) 双缝干涉 (B) 牛顿环 (C) 单缝衍射 (D) 光栅衍射

第 344 题

【3212】一束平行单色光垂直入射在光栅上，当光栅常数 $(a+b)$ 为下列哪种情况时 (a 代表每条缝的宽度)，$k=3$、6、9 等级次的主极大均不出现？

(A) $a+b=2a$ (B) $a+b=3a$ (C) $a+b=4a$ (D) $a+b=6a$

第 345 题

【3213】一束白光垂直照射在一光栅上，在形成的同一级光栅光谱中，偏离中央明纹最远的是

(A) 紫光 (B) 绿光 (C) 黄光 (D) 红光

第 346 题

【3214】对某一定波长的垂直入射光，衍射光栅的屏幕上只能出现零级和一级主极大，欲使屏幕上出现更高级次的主极大，应该

(A) 换一个光栅常数较小的光栅 (B) 换一个光栅常数较大的光栅

(C) 将光栅向靠近屏幕的方向移动 (D) 将光栅向远离屏幕的方向移动

第 347 题

【3361】某元素的特征光谱中含有波长分别为 $\lambda_1=450$ nm 和 $\lambda_2=750$ nm($1\ \text{nm}=10^{-9}$ m) 的光谱线。在光栅光谱中，这两种波长的谱线有重叠现象，重叠处 λ_2 的谱线的级数将是

(A) 2，3，4，5，$\cdots$ (B) 2，5，8，11，$\cdots$ (C) 2，4，6，8，$\cdots$ (D) 3，6，9，12，$\cdots$

第 348 题

【3525】波长为 λ 的单色光垂直入射于光栅常数为 d、缝宽为 a、总缝数为 N 的光栅上。取 $k=0$，±1，±2，$\cdots$，则决定出现主极大的衍射角 θ 的公式可写成

(A) $Na\sin\theta=k\lambda$ (B) $a\sin\theta=k\lambda$ (C) $Nd\sin\theta=k\lambda$ (D) $d\sin\theta=k\lambda$

第 349 题

【3635】在光栅光谱中，假如所有偶数级次的主极大都恰好在单缝衍射的暗纹方向上，因而实际上不出现，那么此光栅每个透光缝宽度 a 和相邻两缝间不透光部分宽度 b 的关系为

(A) $a=b/2$ (B) $a=b$ (C) $a=2b$ (D) $a=3b$

第 350 题

【3636】波长 $\lambda = 550$ nm(1 nm $= 10^{-9}$ m) 的单色光垂直入射于光栅常数 $d = 2 \times 10^{-4}$ cm 的平面衍射光栅上，可能观察到的光谱线的最大级次为

(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5

第 351 题

【5534】设光栅平面、透镜均与屏幕平行。则当入射的平行单色光从垂直于光栅平面入射变为斜入射时，能观察到的光谱线的最高级次 k

(A) 变小 (B) 变大 (C) 不变 (D) 的改变无法确定

第 352 题

【3162】在真空中波长为 λ 的单色光，在折射率为 n 的透明介质中从 A 沿某路径传播到 B，若 A、B 两点相位差为 3π，则此路径 AB 的光程为

(A) 1.5λ (B) $1.5\lambda/n$ (C) $1.5n\lambda$ (D) 3λ

第 353 题

【3246】一束光是自然光和线偏振光的混合光，让它垂直通过一偏振片。若以此入射光束为轴旋转偏振片，测得透射光强度最大值是最小值的 5 倍，那么入射光束中自然光与线偏振光的光强比值为

(A) 1/2 (B) 1/3 (C) 1/4 (D) 1/5

第 354 题

【3368】一束光强为 I_0 的自然光垂直穿过两个偏振片，且此两偏振片的偏振化方向成 45° 角，则穿过两个偏振片后的光强 I 为

(A) $I_0/4\sqrt{2}$ (B) $I_0/4$ (C) $I_0/2$ (D) $\sqrt{2}I_0/2$

第 355 题

【3542】如果两个偏振片堆叠在一起，且偏振化方向之间夹角为 60°，光强为 I_0 的自然光垂直入射在偏振片上，则出射光强为

(A) $I_0/8$ (B) $I_0/4$ (C) $3I_0/8$ (D) $3I_0/4$

第 356 题

【3545】自然光以 60° 的入射角照射到某两介质交界面时，反射光为完全线偏振光，则知折射光为

(A) 完全线偏振光且折射角是 30°

(B) 部分偏振光且只是在该光由真空入射到折射率为 $\sqrt{3}$ 的介质时，折射角是 30°

(C) 部分偏振光，但须知两种介质的折射率才能确定折射角

(D) 部分偏振光且折射角是 30°

第 357 题

【3639】自然光以布儒斯特角由空气入射到一玻璃表面上，反射光是

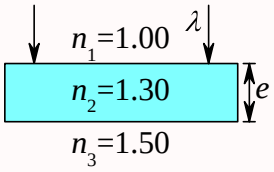
(A) 在入射面内振动的完全线偏振光　　(B) 平行于入射面的振动占优势的部分偏振光

(C) 垂直于入射面振动的完全线偏振光　　(D) 垂直于入射面的振动占优势的部分偏振光

二、填空题

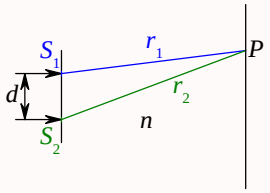
第 358 题

【3619】波长为 λ 的单色光垂直照射如图所示的透明薄膜。膜厚度为 e，两束反射光的光程差 $\delta=$_____。



第 359 题

【3671】单色平行光垂直入射到双缝上。观察屏上 P 点到两缝的距离分别为 r_1 和 r_2。设双缝和屏之间充满折射率为 n 的媒质，则 P 点处二相干光线的光程差为_____。



第 360 题

【3178】一双缝干涉装置，在空气中观察时干涉条纹间距为 1.0 mm。若整个装置放在水中，干涉条纹的间距将为_____mm。(设水的折射率为 4/3)

第 361 题

【3500】在双缝干涉实验中，所用单色光波长为 $\lambda=562.5$ nm$(1\ \text{nm}=10^{-9}\ \text{m})$，双缝与观察屏的距离 $D=1.2$ m，若测得屏上相邻明条纹间距为 $\Delta x=1.5$ mm，则双缝的间距 $d=$_____。

第 362 题

【3504】在双缝干涉实验中，所用光波波长 $\lambda=5.461\times10^{-4}$ mm，双缝与屏间的距离 $D=300$ mm，双缝间距为 $d=0.134$ mm，则中央明条纹两侧的两个第三级明条纹之间的距离为_____。

第 363 题

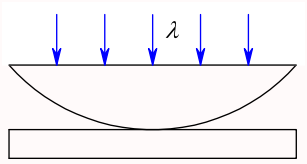
【3683】在双缝干涉实验中，双缝间距为 d，双缝到屏的距离为 $D(D \gg d)$，测得中央零级明纹与第五级明纹之间的距离为 x，则入射光的波长为_____。

第 364 题

【3684】在双缝干涉实验中，若两缝的间距为所用光波波长的 N 倍，观察屏到双缝的距离为 D，则屏上相邻明纹的间距为_____。

第 365 题

【3189】用波长为 λ 的单色光垂直照射如图所示的牛顿环装置，观察从空气膜上下表面反射的光形成的牛顿环。若使平凸透镜慢慢地垂直向上移动，从透镜顶点与平面玻璃接触到两者距离为 d 的移动过程中，移过视场中某固定观察点的条纹数目等于_____。



第 366 题

【3190】一个平凸透镜的顶点和一平板玻璃接触，用单色光垂直照射，观察反射光形成的牛顿环，测得中央暗斑外第 k 个暗环半径为 r_1。现将透镜和玻璃板之间的空气换成某种液体 (其折射率小于玻璃的折射率)，第 k 个暗环的半径变为 r_2，由此可知该液体的折射率为_____。

第 367 题

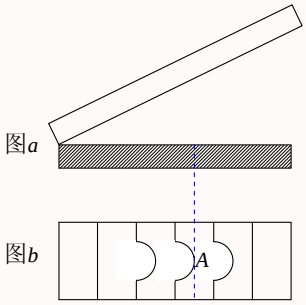
【7938】空气中一玻璃劈形膜其一端厚度为零另一端厚度为 0.005 cm，折射率为 1.5。现用波长为 600 nm($1\ \text{nm} = 10^{-9}\ \text{m}$) 的单色平行光，沿入射角为 30° 角的方向射到劈的上表面，则在劈形膜上形成的干涉条纹数目为_____。

第 368 题

【3194】在空气中有一劈形透明膜，其劈尖角 $\theta = 1.0 \times 10^{-4}$ rad，在波长 $\lambda = 700$ nm 的单色光垂直照射下，测得两相邻干涉明条纹间距 $l = 0.25$ cm，由此可知此透明材料的折射率 $n =$_____。

第 369 题

【3509】图 a 为一块光学平板玻璃与一个加工过的平面一端接触，构成的空气劈尖，用波长为 λ 的单色光垂直照射。看到反射光干涉条纹 (实线为暗条纹) 如图 b 所示。则干涉条纹上 A 点处所对应的空气薄膜厚度为 $e =$_____。

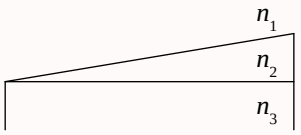


第 370 题

【3510】折射率分别为 n_1 和 n_2 的两块平板玻璃构成空气劈尖，用波长为 λ 的单色光垂直照射。如果将该劈尖装置浸入折射率为 n 的透明液体中，且 $n_2 > n > n_1$，则劈尖厚度为 e 的地方两反射光的光程差的改变量是_____。

第 371 题

【3621】用波长为 λ 的单色光垂直照射如图所示的、折射率为 n_2 的劈形膜 $(n_1 > n_2，n_3 > n_2)$，观察反射光干涉。从劈形膜顶开始，第 2 条明条纹对应的膜厚度 $e =$_____。



第 372 题

【3622】用波长为 λ 的单色光垂直照射折射率为 n 的劈形膜形成等厚干涉条纹，若测得相邻明条纹的间距为 l，则劈尖角 $\theta =$_____。

第 373 题

【3693】分别用波长 $\lambda_1 = 500$ nm 与波长 $\lambda_1 = 600$ nm 的平行单色光垂直照射到劈形膜上，劈形膜的折射率为 3.1，膜两侧是同样的媒质，则这两种波长的光分别形成的第七条明纹所对应的膜的厚度之差为_____nm。

第 374 题

【3699】波长为 λ 的平行单色光垂直照射到劈形膜上，劈尖角为 θ，劈形膜的折射率为 n，第 k 级明条纹与第 $k + 5$ 级明纹的间距是_____。

第 375 题

【7946】一平凸透镜，凸面朝下放在一平玻璃板上。透镜刚好与玻璃板接触。波长分别为 $\lambda_1 = 600\ \text{nm}$ 和 $\lambda_2 = 500\ \text{nm}$ 的两种单色光垂直入射，观察反射光形成的牛顿环。从中心向外数的两种光的第五个明环所对应的空气膜厚度之差为_____nm。

第 376 题

【3201】若在迈克耳孙干涉仪的可动反射镜 M 移动 0.620 mm 过程中，观察到干涉条纹移动了 2300 条，则所用光波的波长为_____nm。($1\ \text{nm} = 10^{-9}\ \text{m}$)

第 377 题

【3203】用迈克耳孙干涉仪测微小的位移。若入射光波波长 $\lambda = 628.9\ \text{nm}$，当动臂反射镜移动时，干涉条纹移动了 2048 条，反射镜移动的距离 $d =$_____。

第 378 题

【3378】光强均为 I_0 的两束相干光相遇而发生干涉时，在相遇区域内有可能出现的最大光强是_____。

第 379 题

【3517】在迈克耳孙干涉仪的一支光路上，垂直于光路放入折射率为 n、厚度为 h 的透明介质薄膜。与未放入此薄膜时相比较，两光束光程差的改变量为_____。

第 380 题

【3711】已知在迈克耳孙干涉仪中使用波长为 λ 的单色光。在干涉仪的可动反射镜移动距离 d 的过程中，干涉条纹将移动_____ 条。

第 381 题

【3713】在迈克耳孙干涉仪的可动反射镜移动了距离 d 的过程中，若观察到干涉条纹移动了 N 条，则所用光波的波长 $\lambda =$_____。

第 382 题

【3207】在单缝的夫琅禾费衍射实验中，屏上第三级暗纹对应于单缝处波面可划分为_____ 个半波带，若将缝宽缩小一半，原来第三级暗纹处将是_____ 纹。

第 383 题

【3357】在单缝夫琅禾费衍射实验中，设第一级暗纹的衍射角很小，若钠黄光 ($\lambda_1 \approx 589\ \text{nm}$) 中央明纹宽度为 4.0 mm，则 $\lambda_2 = 442\ \text{nm}(1\ \text{nm} = 10^{-9}\ \text{m})$ 的蓝紫色光的中央明纹宽度为_____。

第 384 题

【3524】平行单色光垂直入射在缝宽为 $a = 0.15$ mm 的单缝上。缝后有焦距为 $f = 400$ mm 的凸透镜，在其焦平面上放置观察屏幕。现测得屏幕上中央明条纹两侧的两个第三级暗纹之间的距离为 8 mm，则入射光的波长为 $\lambda =$_____。

第 385 题

【3633】将波长为 λ 的平行单色光垂直投射于一狭缝上，若对应于衍射图样的第一级暗纹位置的衍射角的绝对值为 θ，则缝的宽度等于_____。

第 386 题

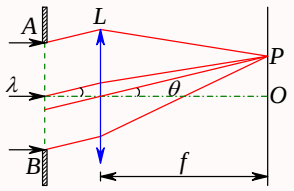
【3720】若对应于衍射角 $\theta = 30°$，单缝处的波面可划分为 4 个半波带，则单缝的宽度 $a =$_____λ。(λ 为入射光波长)。

第 387 题

【3742】在单缝夫琅禾费衍射实验中，波长为 λ 的单色光垂直入射在宽度 $a = 5\lambda$ 的单缝上。对应于衍射角 θ 的方向上若单缝处波面恰好可分成 5 个半波带，则衍射角 $\theta =$_____。

第 388 题

【5219】波长为 $\lambda = 480.0$ nm 的平行光垂直照射到宽度为 $a = 0.40$ mm 的单缝上，单缝后透镜的焦距为 $f = 60$ cm，当单缝两边缘点 A、B 射向 P 点的两条光线在 P 点的相位差为 π 时，P 点离透镜焦点 O 的距离等于_____。



第 389 题

【3362】某单色光垂直入射到一个每毫米有 800 条刻线的光栅上，如果第一级谱线的衍射角为 30°，则入射光的波长应为_____。

第 390 题

【3637】波长为 λ 的单色光垂直投射于缝宽为 a，总缝数为 N，光栅常数为 d 的光栅上，光栅方程(表示出现主极大的衍射角 θ 应满足的条件) 为_____。

第 391 题

【3638】波长为 500 nm($1\ \text{nm} = 10^{-9}\ \text{m}$) 的单色光垂直入射到光栅常数为 1.0×10^{-4} cm 的平面衍射光栅上，第一级衍射主极大所对应的衍射角 $\theta =$_____。

第 392 题

【3731】波长为 $\lambda = 550$ nm($1\ \text{nm} = 10^{-9}\ \text{m}$) 的单色光垂直入射于光栅常数 $d = 2 \times 10^{-4}$ cm 的平面衍射光栅上，可能观察到光谱线的最高级次为第_____ 级。

第 393 题

【5656】用波长为 λ 的单色平行光垂直入射在一块多缝光栅上，其光栅常数 $d = 3\ \mu$m，缝宽 $a = 1\ \mu$m，则在单缝衍射的中央明条纹中共有_____ 条谱线 (主极大)。

第 394 题

【5659】可见光的波长范围是 400 nm — 760 nm。用平行的白光垂直入射在平面透射光栅上时，它产生的不与另一级光谱重叠的完整的可见光光谱是第_____ 级光谱。($1\ \text{nm} = 10^{-9}\ \text{m}$)

第 395 题

【3164】若一双缝装置的两个缝分别被折射率为 n_1 和 n_2 的两块厚度均为 e 的透明介质所遮盖，此时由双缝分别到屏上原中央极大所在处的两束光的光程差 $\delta =$_____。

第 396 题

【3233】一束自然光从空气投射到玻璃表面上 (空气折射率为 1)，当折射角为 30° 时，反射光是完全偏振光，则此玻璃板的折射率等于_____。

第 397 题

【3640】自然光以布儒斯特角 i_0 从第一种介质 (折射率为 n_1) 入射到第二种介质 (折射率为 n_2) 内，则 $\tan i_0 =$_____。

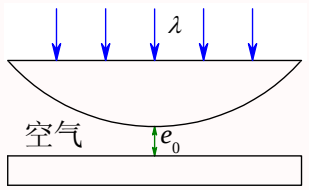
三、计算题

第 398 题

【3182】在双缝干涉实验中，波长 $\lambda = 550$ nm 的单色平行光垂直入射到缝间距 $d = 2 \times 10^{-4}$ m 的双缝上，屏到双缝的距离 $D = 2$ m。求：(1) 中央明纹两侧的两条第 10 级明纹中心的间距；(2) 用一厚度为 $e = 6.6 \times 10^{-6}$ m、折射率为 $n = 1.58$ 的玻璃片覆盖一缝后，零级明纹将移到原来的第几级明纹处？($1\ \text{nm} = 10^{-9}\ \text{m}$)

第 399 题

【3198】如图所示，牛顿环装置的平凸透镜与平板玻璃有一小缝隙 e_0。现用波长为 λ 的单色光垂直照射，已知平凸透镜的曲率半径为 R，求反射光形成的牛顿环的各暗环半径。



第 400 题

【3660】用波长为 500 nm($1\ \text{nm} = 10^{-9}\ \text{m}$) 的单色光垂直照射到由两块光学平玻璃构成的空气劈形膜上。在观察反射光的干涉现象中，距劈形膜棱边 $l = 1.56$ cm 的 A 处是从棱边算起的第四条暗条纹中心。(1) 求此空气劈形膜的劈尖角 θ；(2) 改用 600 nm 的单色光垂直照射到此劈尖上仍观察反射光的干涉条纹，A 处是明条纹还是暗条纹？(3) 在第 (2) 问的情形从棱边到 A 处的范围内共有几条明纹？几条暗纹？

第 401 题

【0470】用每毫米 300 条刻痕的衍射光栅来检验仅含有属于红和蓝的两种单色成分的光谱。已知红谱线波长 λ_R 在 $0.63 - 0.76\ \mu$m 范围内，蓝谱线波长 λ_B 在 $0.43 - 0.49\ \mu$m 范围内。当光垂直入射到光栅时，发现在衍射角为 24.46° 处，红蓝两谱线同时出现。(1) 在什么角度下红蓝两谱线还会同时出现？(2) 在什么角度下只有红谱线出现？

第 402 题

【3211】(1) 在单缝夫琅禾费衍射实验中，垂直入射的光有两种波长，$\lambda_1 = 400$ nm，$\lambda_2 = 760$ nm($1\ \text{nm} = 10^{-9}\ \text{m}$)。已知单缝宽度 $a = 1.0 \times 10^{-2}$ cm，透镜焦距 $f = 50$ cm。求两种光第一级衍射明纹中心之间的距离。(2) 若用光栅常数 $d = 1.0 \times 10^{-3}$ cm 的光栅替换单缝，其他条件和上一问相同，求两种光第一级主极大之间的距离。

第 403 题

【3220】波长 $\lambda = 600$ nm($1\ \text{nm} = 10^{-9}\ \text{m}$) 的单色光垂直入射到一光栅上，测得第二级主极大的衍射角为 30°，且第三级是缺级。(1) 光栅常数 $(a + b)$ 等于多少？(2) 透光缝可能的最小宽度 a 等于多少？(3) 在选定了上述 $(a + b)$ 和 a 之后，求在衍射角 $-\frac{1}{2}\pi < \theta < \frac{1}{2}\pi$ 范围内可能观察到的全部主极大的级次。

第 404 题

【3221】一束平行光垂直入射到某个光栅上，该光束有两种波长的光，$\lambda_1 = 440$ nm，$\lambda_2 = 660$ nm($1\ \text{nm} = 10^{-9}\ \text{m}$)。实验发现，两种波长的谱线 (不计中央明纹) 第二次重合于衍射角 $\theta = 60°$ 的方向上。求此光栅的光栅常数 d。

第 405 题

【3738】用钠光 ($\lambda = 589.3$ nm) 垂直照射到某光栅上，测得第三级光谱的衍射角为 60°。(1) 若换用另一光源测得其第二级光谱的衍射角为 30°，求后一光源发光的波长。(2) 若以白光 (400 nm − 760 nm) 照射在该光栅上，求其第二级光谱的张角。($1\ \text{nm} = 10^{-9}\ \text{m}$)

第 406 题

【5536】设光栅平面和透镜都与屏幕平行，在平面透射光栅上每厘米有 5000 条刻线，用它来观察钠黄光（$\lambda = 589$ nm）的光谱线。(1) 当光线垂直入射到光栅上时，能看到的光谱线的最高级次 k_m 是多少？(2) 当光线以 30° 的入射角（入射线与光栅平面的法线的夹角）斜入射到光栅上时，能看到的光谱线的最高级次 k'_m 是多少？($1\ \text{nm} = 10^{-9}\ \text{m}$)

第 407 题

【3530】一衍射光栅，每厘米 200 条透光缝，每条透光缝宽为 $a = 2 \times 10^{-3}$ cm，在光栅后放一焦距 $f = 1$ m 的凸透镜，现以 $\lambda = 600$ nm($1\ \text{nm} = 10^{-9}\ \text{m}$) 的单色平行光垂直照射光栅，求：(1) 透光缝 a 的单缝衍射中央明条纹宽度为多少？(2) 在该宽度内，有几个光栅衍射主极大？